… previamente en IIC2133

Repaso: Diccionarios

Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

- **Asociar** un valor a una llave
- **Actualizar** el valor asociado a una llave
- **Obtener** el valor asociado a una llave
- En ciertos casos, **eliminar** de la estructura una asociación llave-valor

Estamos buscando cómo implementarlos de manera eficiente con una **nueva EDD**

Repaso: Árboles binarios de búsqueda

Definición

Un **árbol binario de búsqueda (ABB)** es una estructura de datos que almacena **pares (llave, valor)** asociándolos mediante punteros según una estrategia recursiva

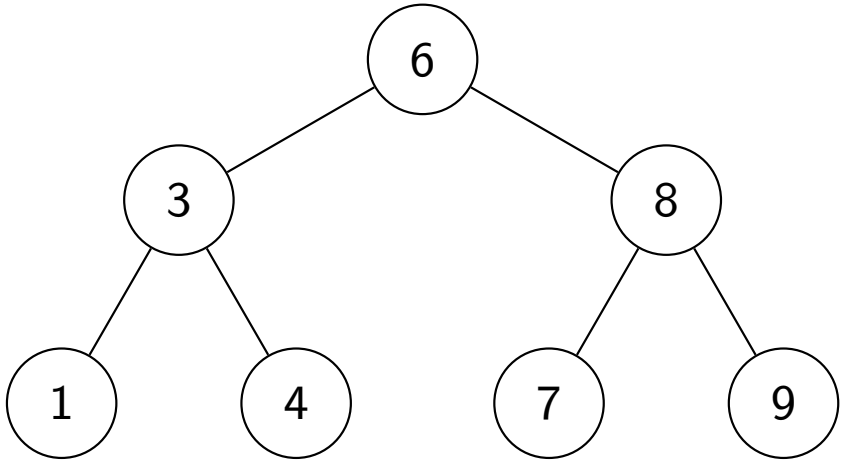
1. Un ABB tiene una **nodo** que contiene una tupla (llave, valor)
2. El nodo puede tener hasta dos ABB's asociados mediante punteros
   - Hijo izquierdo
   - Hijo derecho

y que además, satisface la **propiedad ABB**: las llaves menores que la llave del nodo están en el sub-árbol izquierdo, y las llaves mayores, en el sub-árbol derecho.

Nuestra primera EDD construída para resolver un problema

Repaso: Árboles binarios de búsqueda

Cada sub-árbol es un ABB: se cumple recursivamente la propiedad ABB



y la gracia es que si colapsamos los nodos...

La propiedad ABB garantiza **orden**

Repaso: Operaciones de un ABB

Además, definimos algoritmos para implementar las operaciones que nos interesan

- Búsqueda por valor de llave
- Inserción/actualización del valor asociado a una llave
- Eliminación de una llave y su valor

Todas estas operaciones tienen una complejidad que depende de la **altura** del árbol

Árboles AVL

Clase 09

IIC 2133 coordinado

Prof. Diego Arroyuelo, Mario Droguett, Eduardo Bustos

Sumario

Introducción

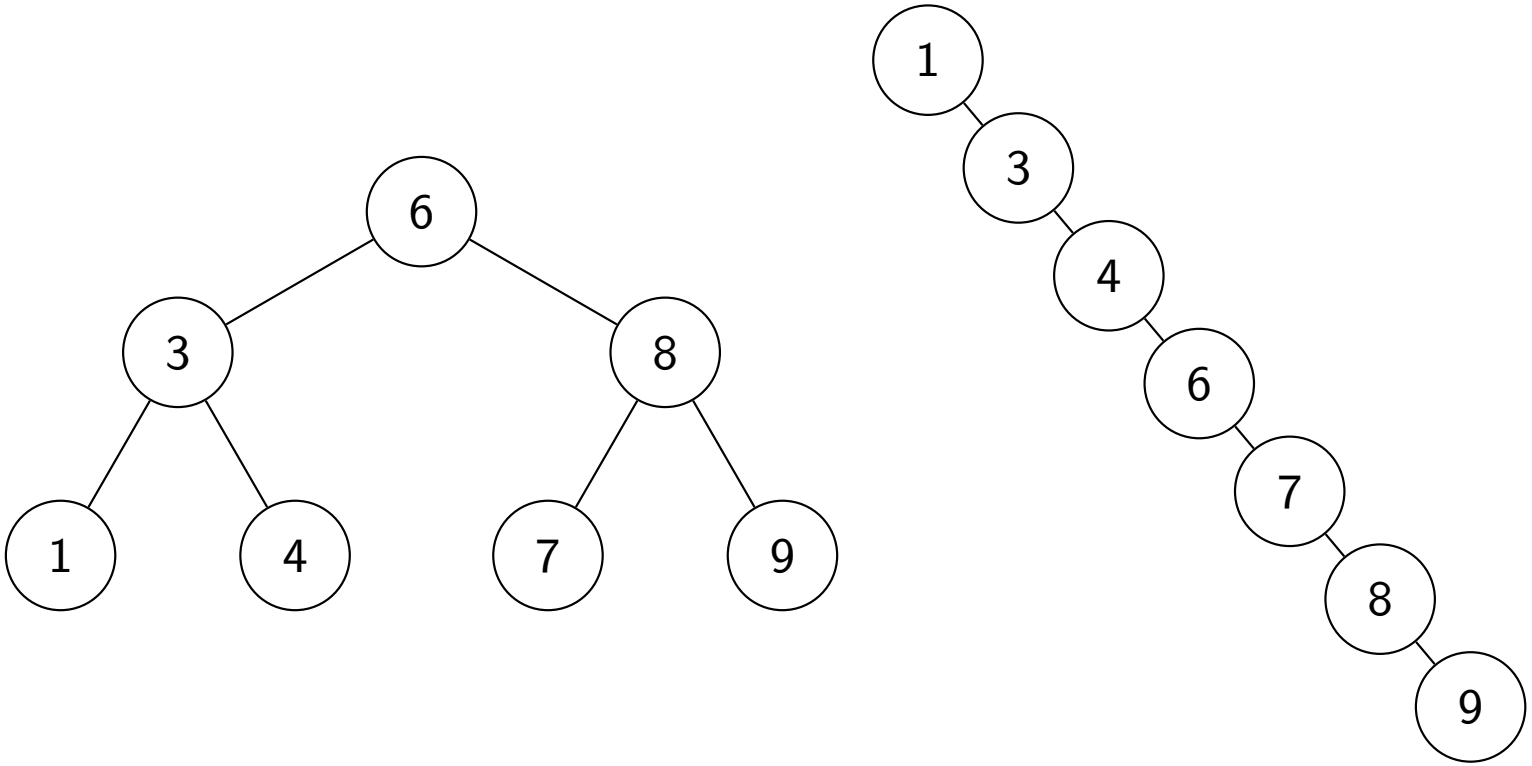
Árboles AVL

Complejidad del balanceo

Cierre

El problema del balance

Dos ABB que contienen las llaves $\{1, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$



¿Cuáles son las consecuencias de esta diferencia de estructura?

Complejidad de las operaciones

Las operaciones de **búsqueda**, **inserción** y **eliminación** dependen de la estructura del ABB

- Mientras más demoremos en llegar a una hoja, más demorarán
- El tiempo de las operaciones es proporcional a la **altura** del árbol
- Contamos desde la raíz a la hoja más lejana

En un árbol con n nodos, la altura puede ser

- En el peor caso $\mathcal{O}(n)$
- Cuando el árbol es balanceado es $\mathcal{O}(\log(n))$

Hoy estudiaremos una forma de asegurar **balance**

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender la importancia de acotar la altura de un ABB
- ☐ Conocer una posible definición de balance
- ☐ Aplicar las rotaciones para rebalancear ABBs luego de inserciones
- ☐ Demostrar que la altura de un árbol AVL es logarítmica en el número de nodos

Sumario

Introducción

Árboles AVL

Complejidad del balanceo

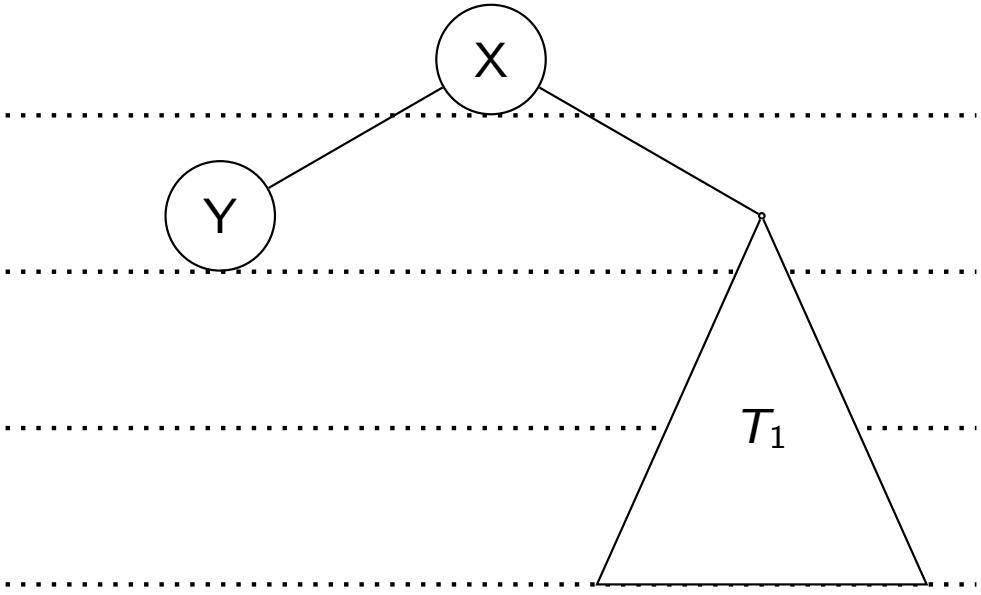
Cierre

Hacia una definición de *balance*

- Nos interesa dar una definición de *árbol balanceado*
- Debe ser recursiva (por la definición que dimos de ABB)
- Eventualmente podemos tener más de una definición

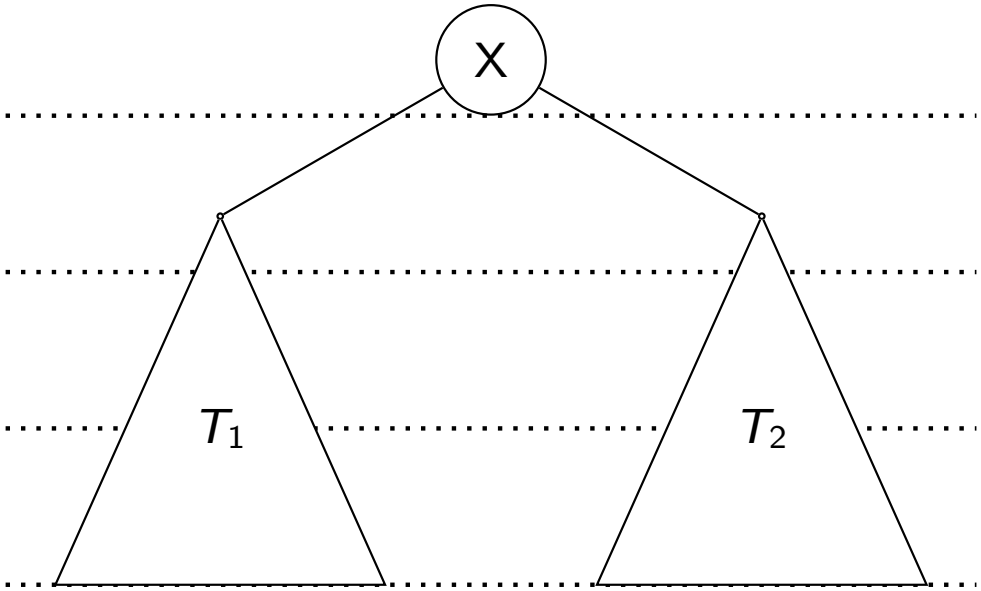
Hacia una definición de *balance*

¿Está balanceado el siguiente árbol? (Consideramos solo la altura de T_1)



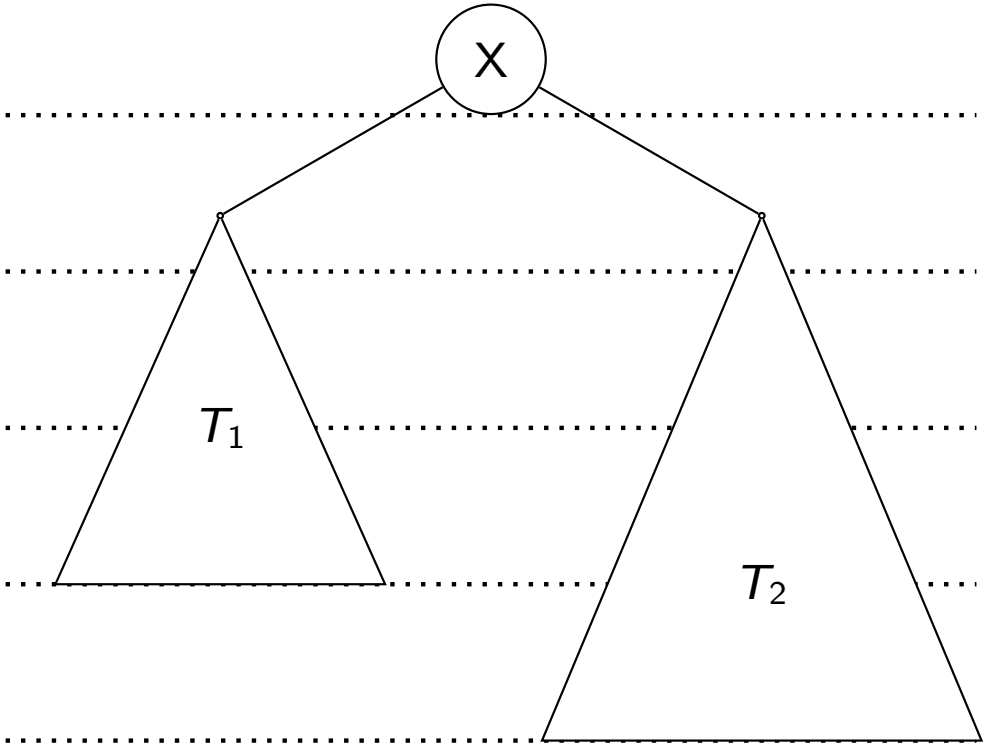
Hacia una definición de *balance*

¿Está balanceado el siguiente árbol?



Hacia una definición de *balance*

¿Está balanceado el siguiente árbol?



Hacia una definición de *balance*

La *propiedad de balance* debe cumplir dos condiciones

1. Asegurar que la altura de un árbol con n nodos sea $\mathcal{O}(log(n))$
2. Ser fácil de mantener

Este último punto es limitante

- Llamaremos al (re)balanceo después de las operaciones
- Queremos complejidad **no mayor** que $\mathcal{O}(\log(n))$
- De esa forma las operaciones seguirán siendo $\mathcal{O}(\log(n))$

Árboles AVL

Adelson-Velsky y Landis propusieron el siguiente modelo de balance

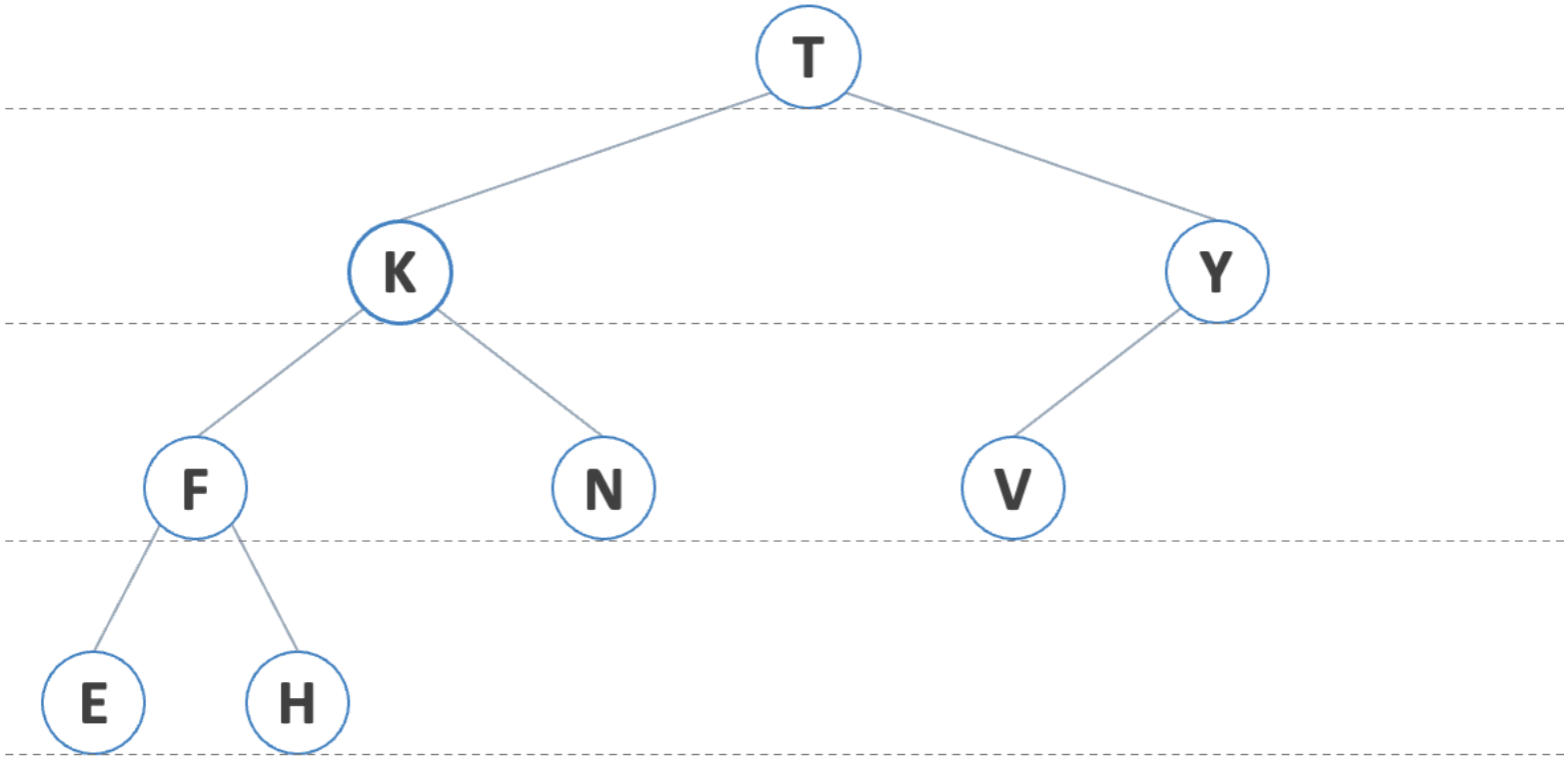
Definición

Un árbol binario de búsqueda está **AVL-balanceado** si

1. Las alturas de sus hijos difieren a lo más en 1 entre sí
2. Cada hijo está **AVL-balanceado**

Árboles AVL: ejemplo

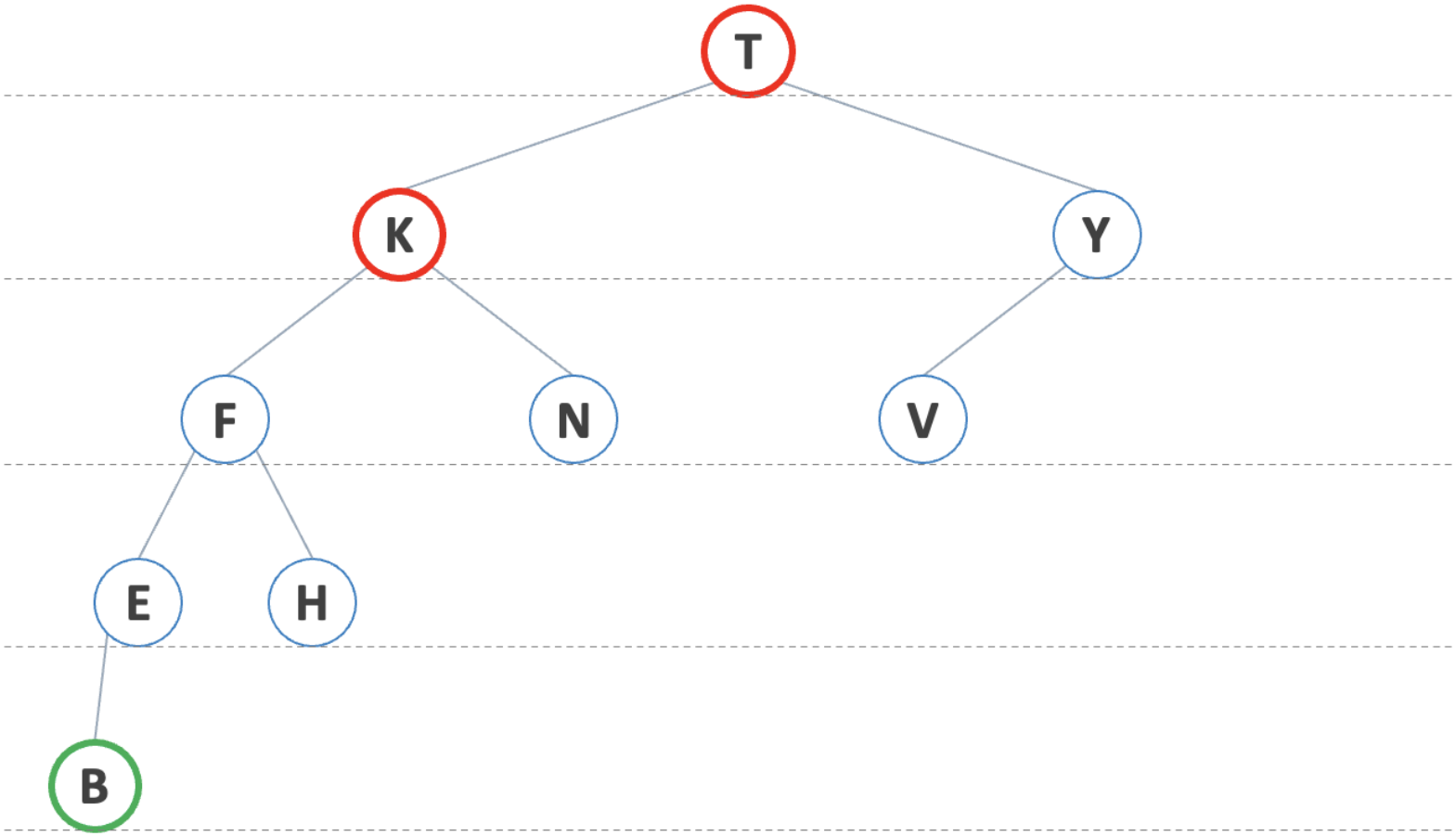
En el siguiente árbol hay una diferencia máxima de 1 entre hermanos



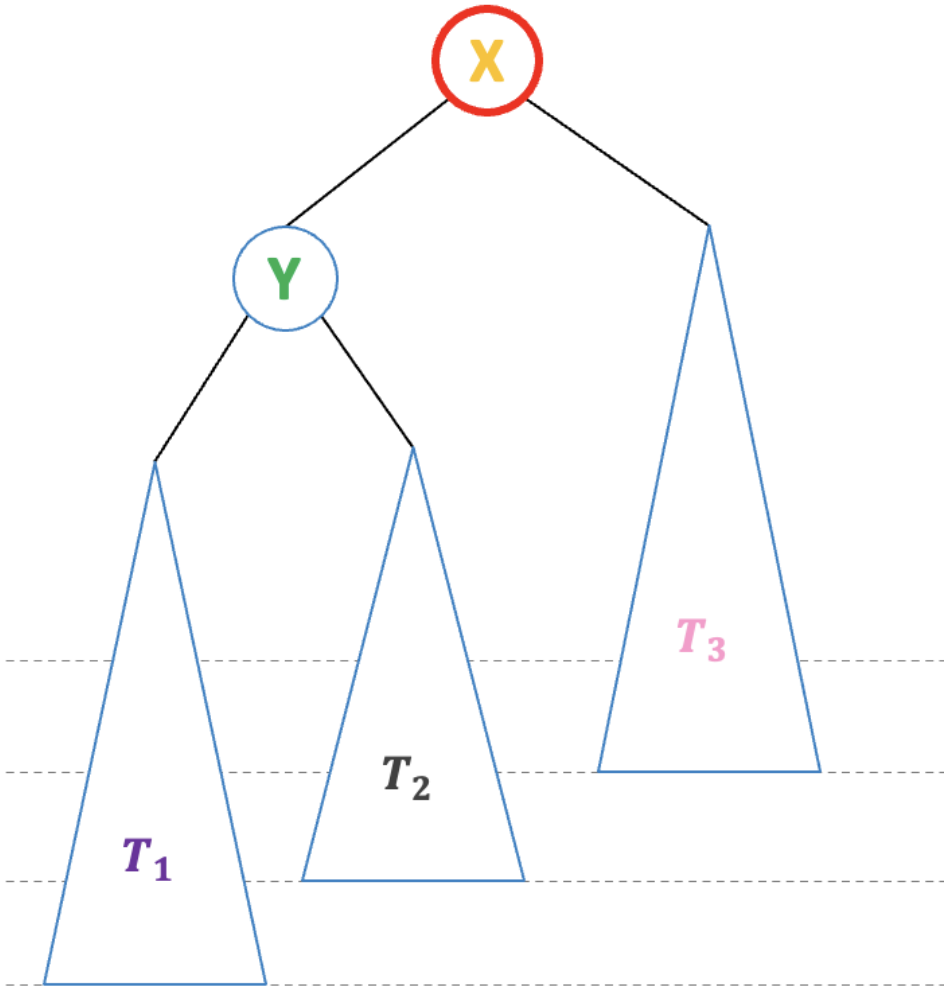
¿Qué pasa al agregar la llave B?

Árboles AVL: ejemplo

Ahora hay desbalance en los nodos T y K



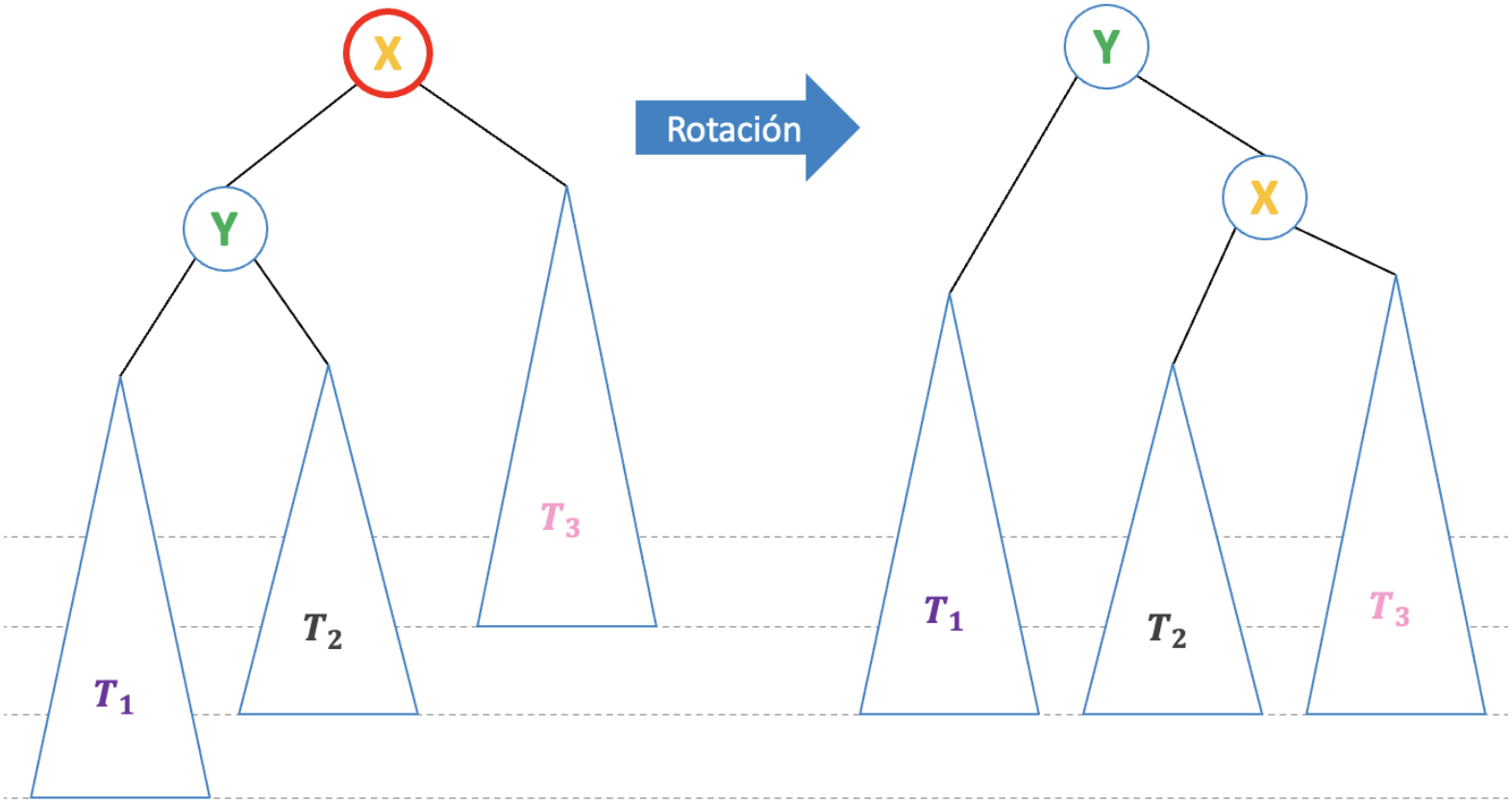
Árboles AVL: caso general post-inserción



- Supongamos que T_1, T_2 y T_3 son AVLs
- X e Y son nodos *en el camino hacia la inserción*
- Al insertar en T_1 se produjo desbalance para X
- ¿Podemos modificar *pocos* nodos para restaurar la propiedad AVL para X?

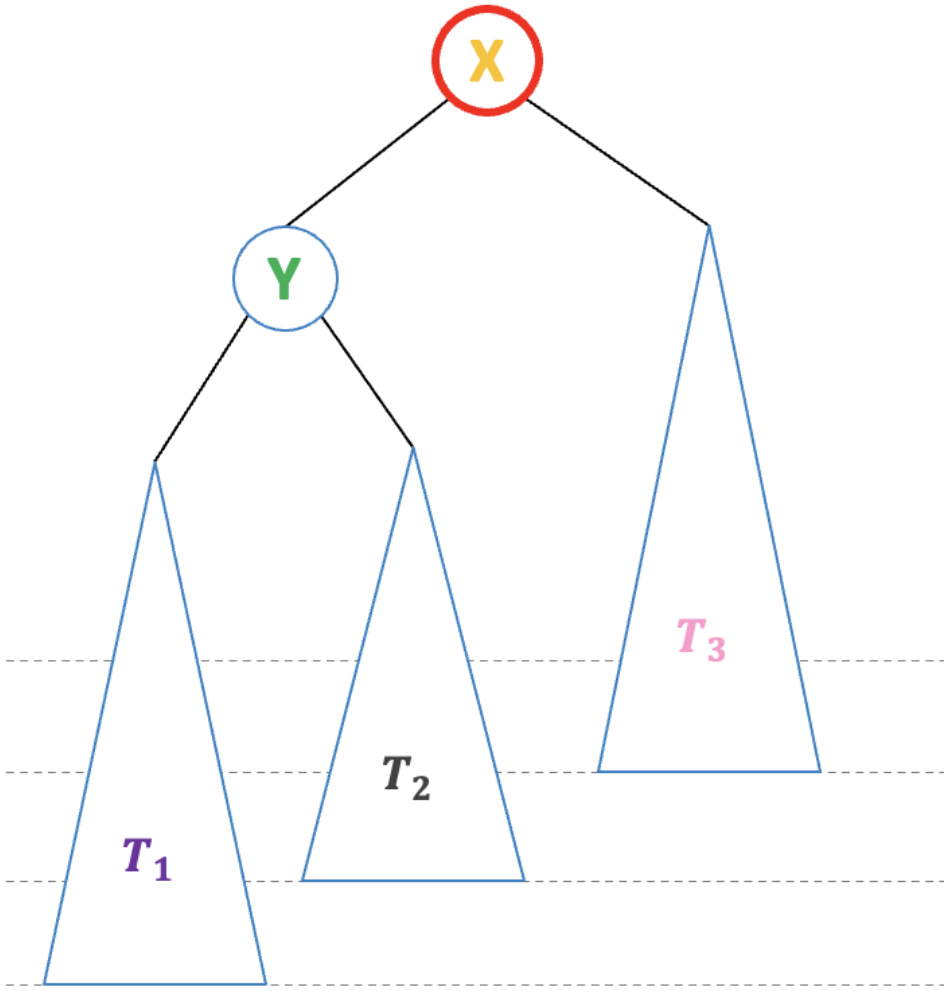
Árboles AVL: rotaciones

Realizamos un intercambio que llamaremos **rotación**



¿Qué subárbol no se mueve?

Árboles AVL: rotaciones



- ¿Cómo se determina qué nodos debemos rotar?
- ¿Cómo sabemos la dirección de la rotación?

Árboles AVL: rotaciones

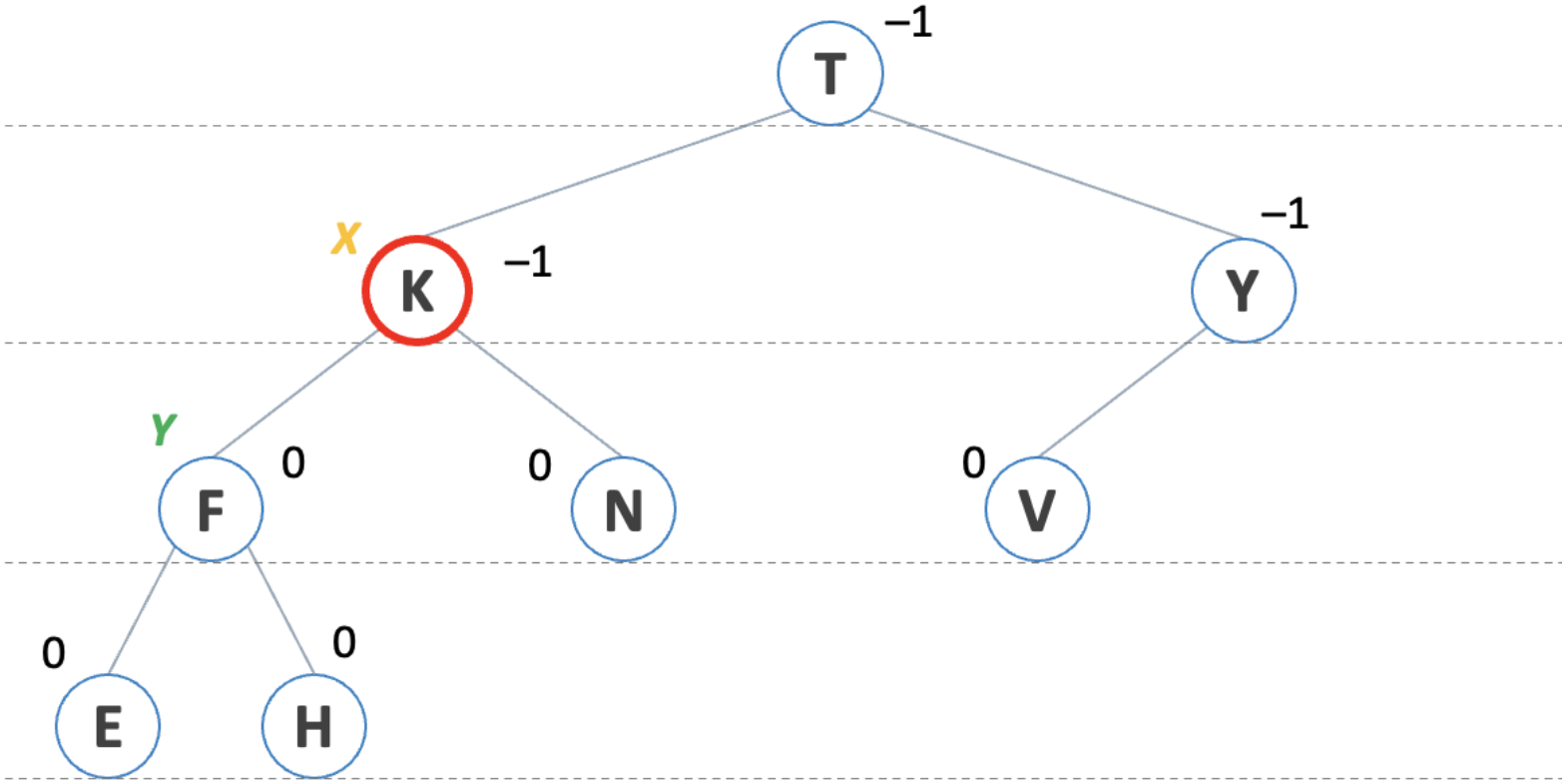
Para un nodo x del árbol

- Agregamos un **atributo de balance** con el cual decidiremos las rotaciones
- Lo denotamos por $x.balance$
- Tomará valor -1, 0 o 1 según sus hijos
  - Si el sub-árbol izquierdo es más alto: $x.balance = -1$
  - Si los hijos tienen la misma altura: $x.balance = 0$
  - Si el sub-árbol derecho es más alto: $x.balance = 1$

¿Cómo se debe actualizar este atributo al insertar un nodo?

Árboles AVL: rotaciones

Antes de agregar B en el árbol AVL que vimos, los atributos de balance son



Si B queda como hijo de E, ¿cómo actualizamos estos valores?

Árboles AVL: rotaciones

Planteamos la siguiente estrategia de actualización

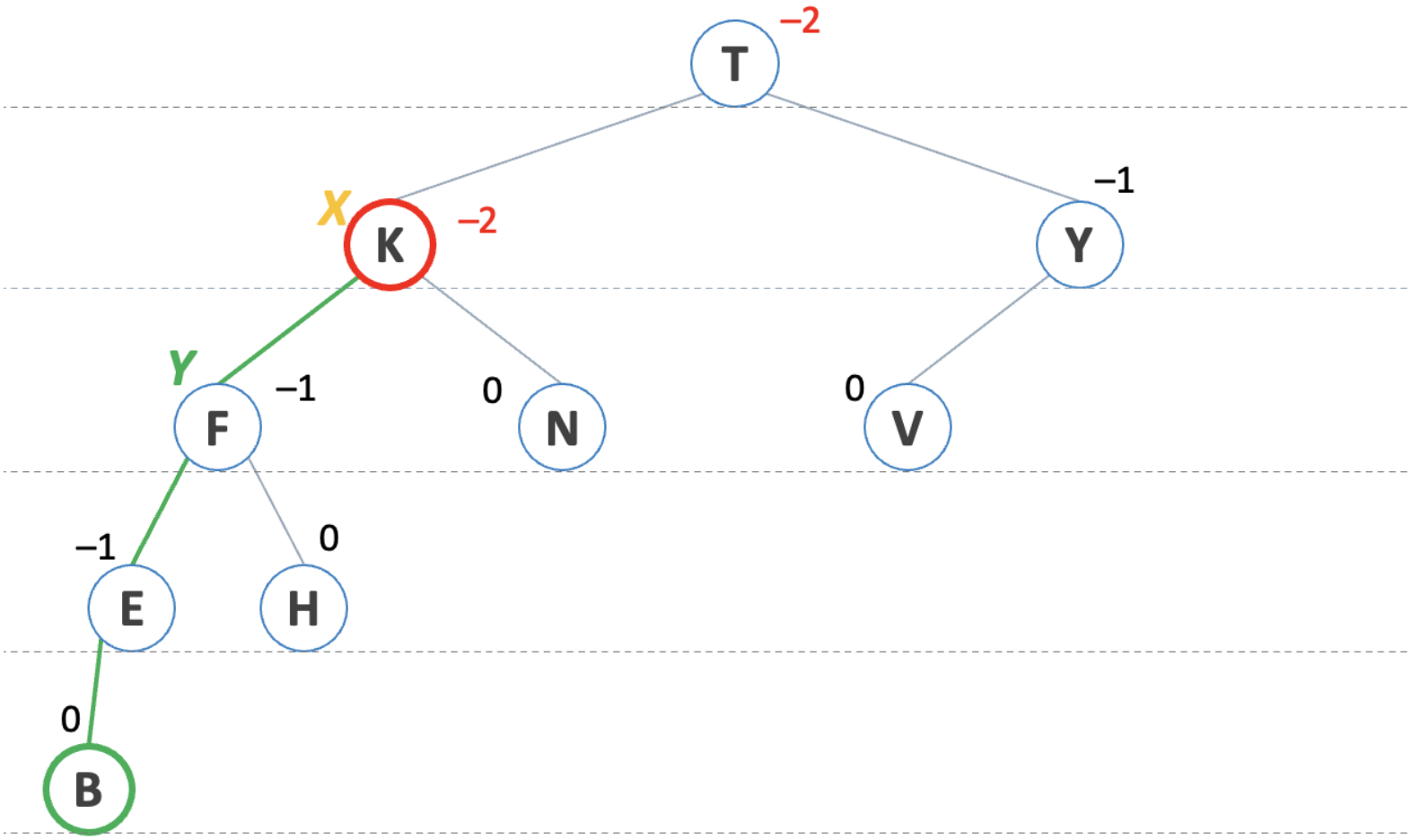
- Recorremos *hacia arriba* partiendo del nodo insertado
- Notemos que esto se puede hacer de manera eficiente si contamos con punteros al padre de cada nodo
- Vamos *revisando* la comparación de alturas de los hijos en el camino

Los nodos clave en la rotación se definen como sigue

- X es el **primer** nodo desbalanceado que encontramos cuando subimos
- Y es el hijo de X en la ruta de la inserción

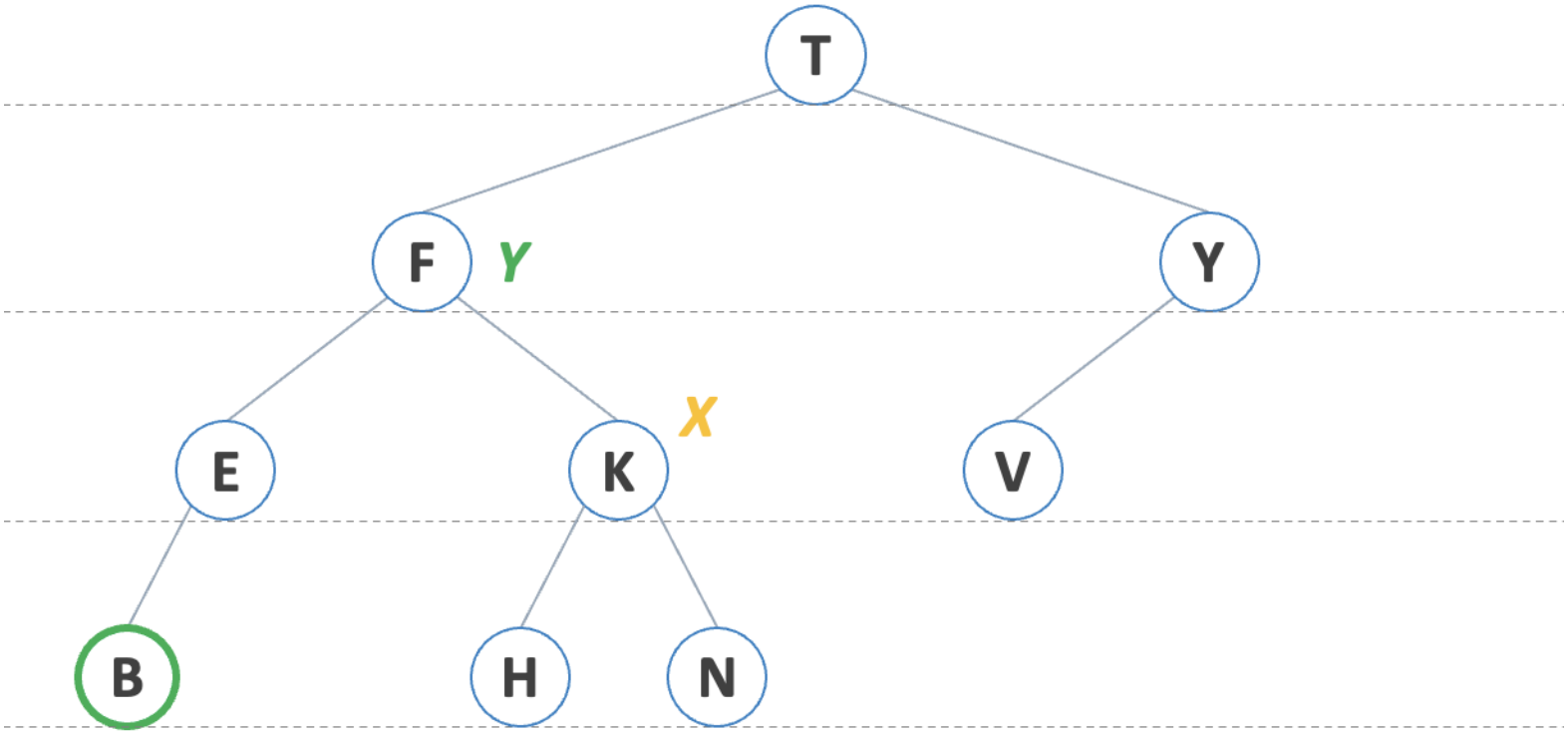
Árboles AVL: rotaciones

Luego de agregar B, los atributos de balance son



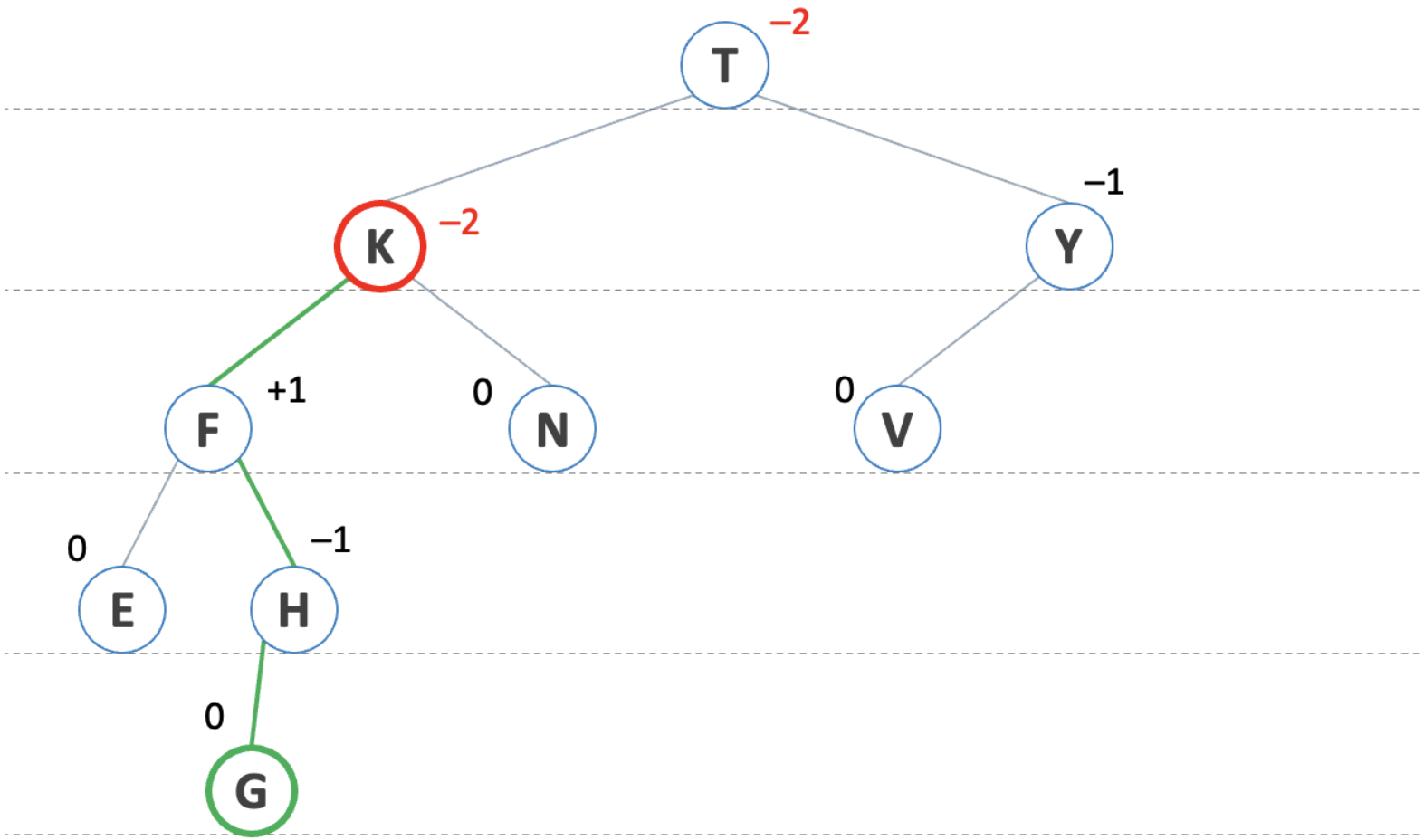
Árboles AVL: rotaciones

Efectuamos la rotación

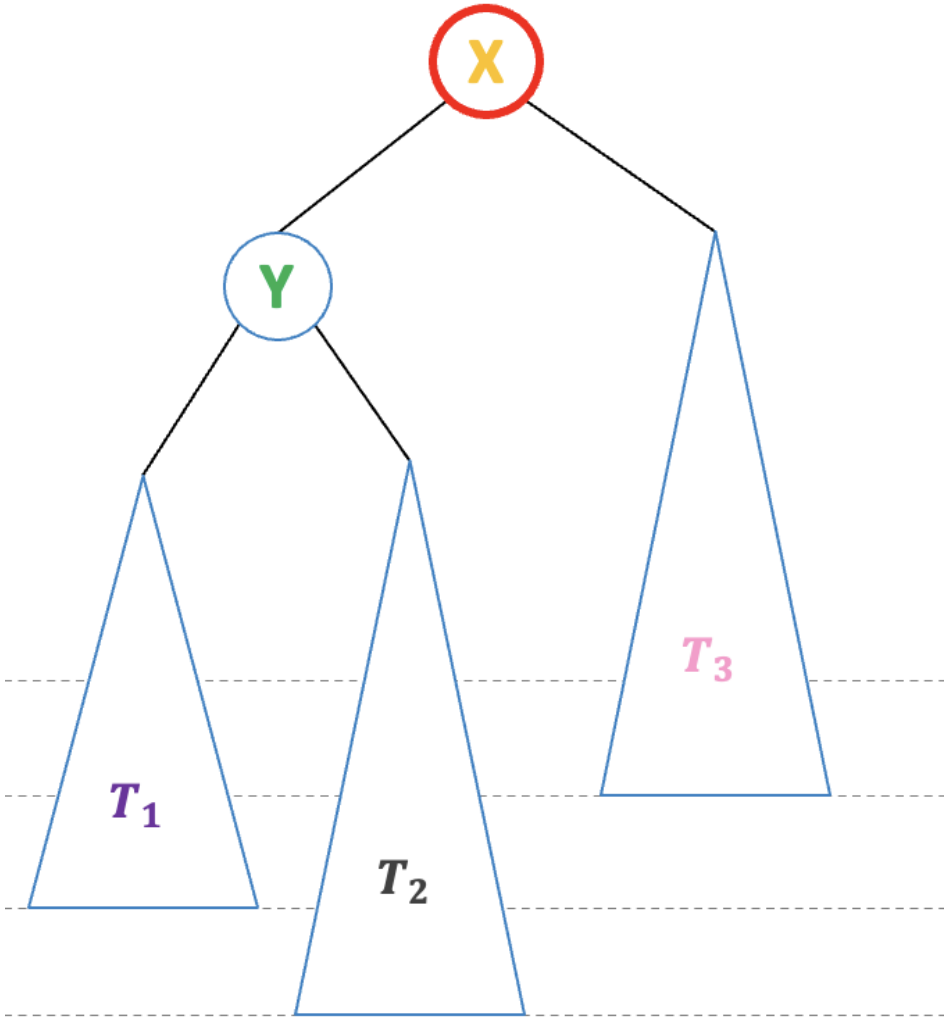


Árboles AVL: rotaciones

Si en lugar de B agregamos G al original, obtenemos



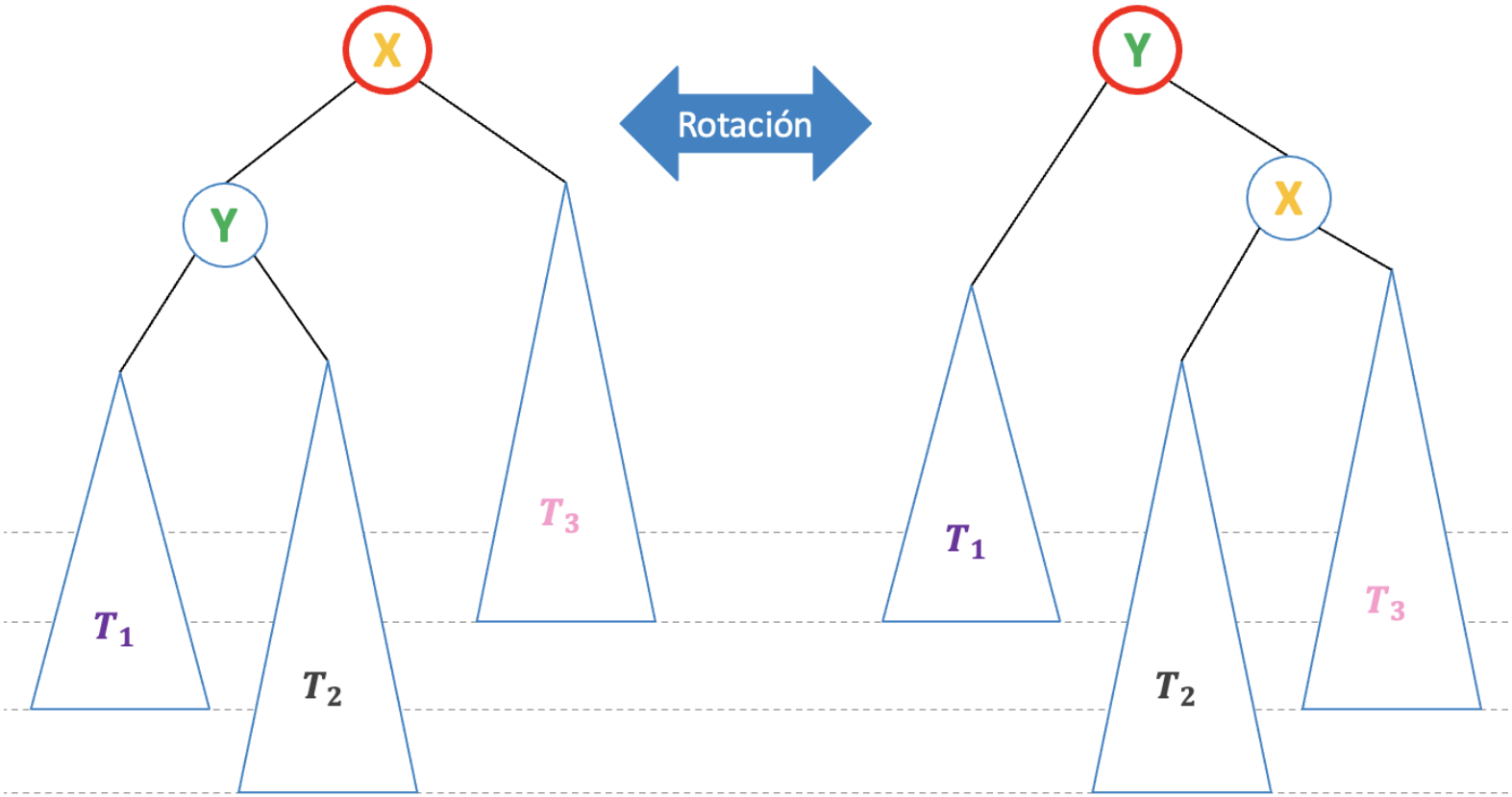
Árboles AVL: rotaciones



- Supongamos que luego de una inserción obtenemos este escenario
- ¿Cómo se rebalancea el nodo X?
- ¿Sirve hacer la misma rotación de antes?

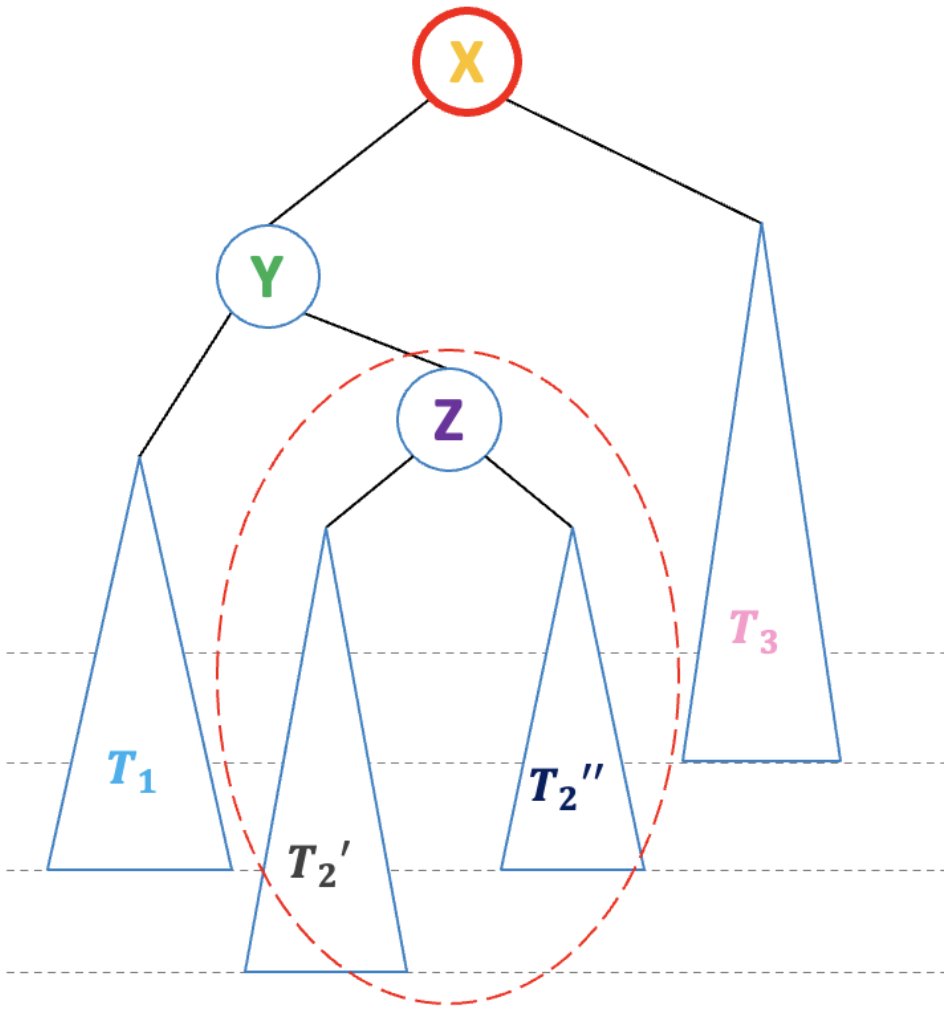
Árboles AVL: rotaciones

Aplicando la misma rotación no logramos resolver el problema



Revisemos el árbol central T_2 más en detalle

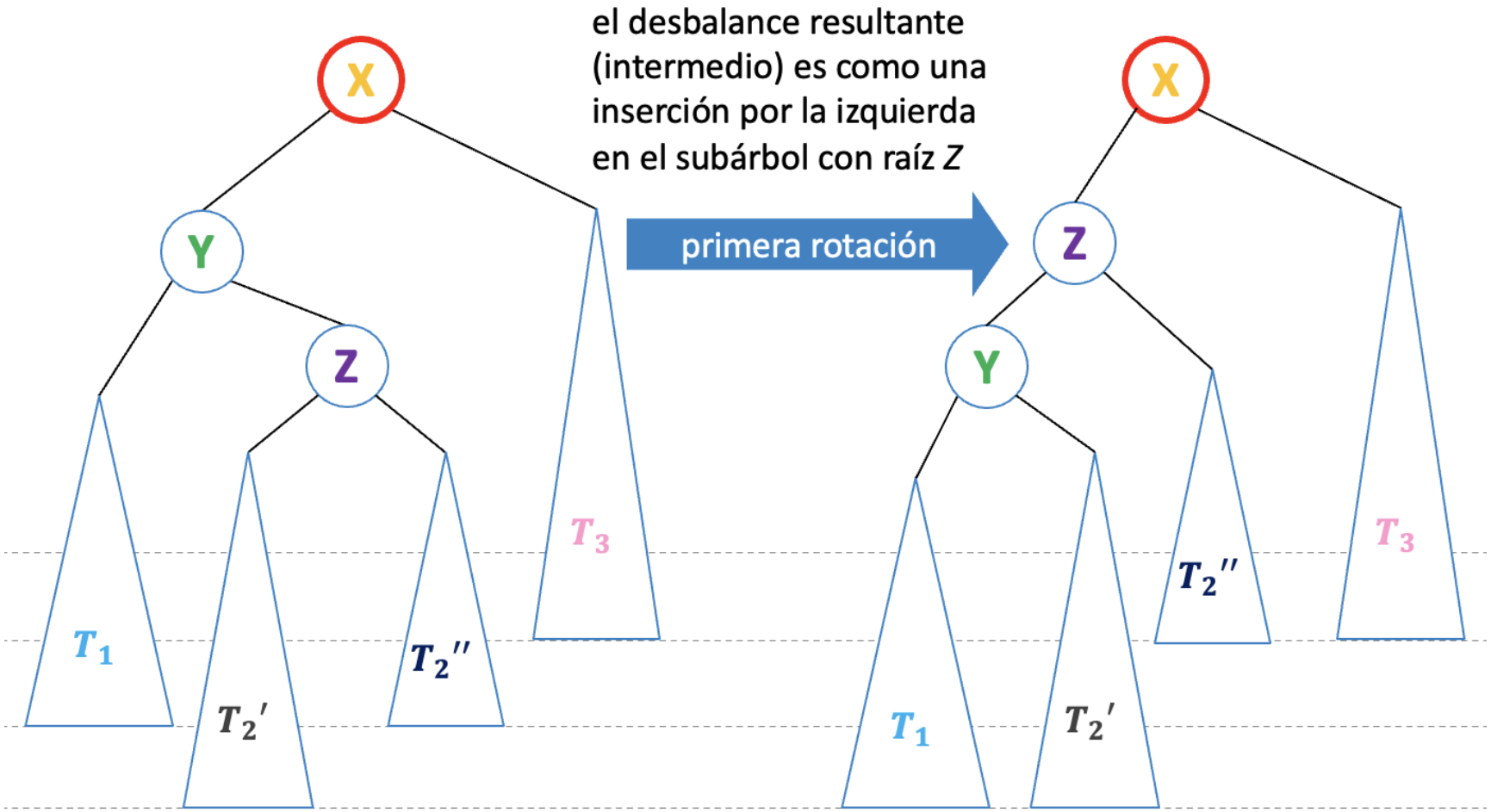
Árboles AVL: rotaciones



- Recordemos que X es el primero desbalanceado
- Por lo tanto, sabemos que los sub-árboles de T_2 son AVL

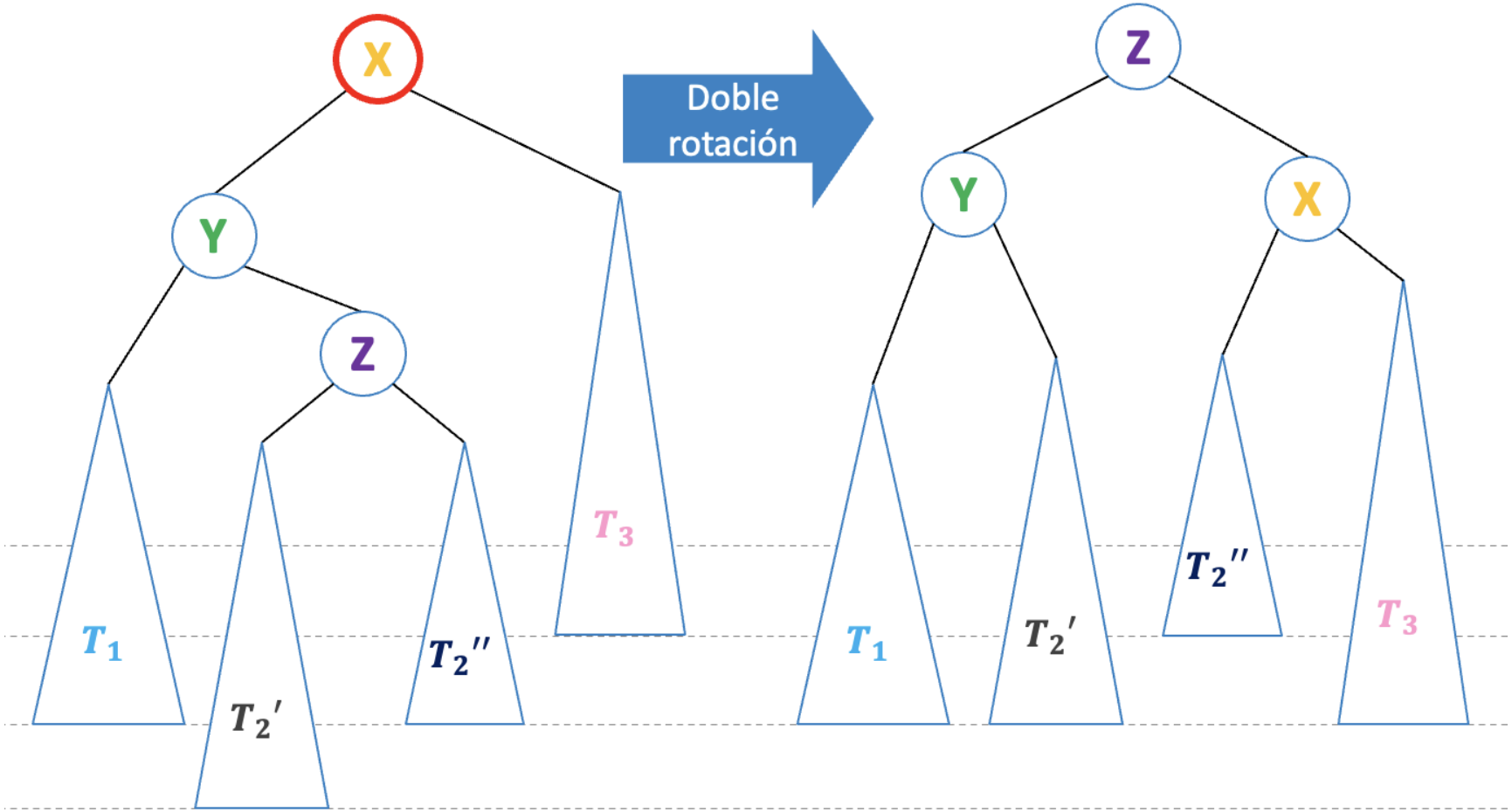
Árboles AVL: rotaciones dobles

Primero rotamos a la izquierda en torno a Y-Z



Árboles AVL: rotaciones dobles

Luego rotamos a la derecha en X-Z (como antes)



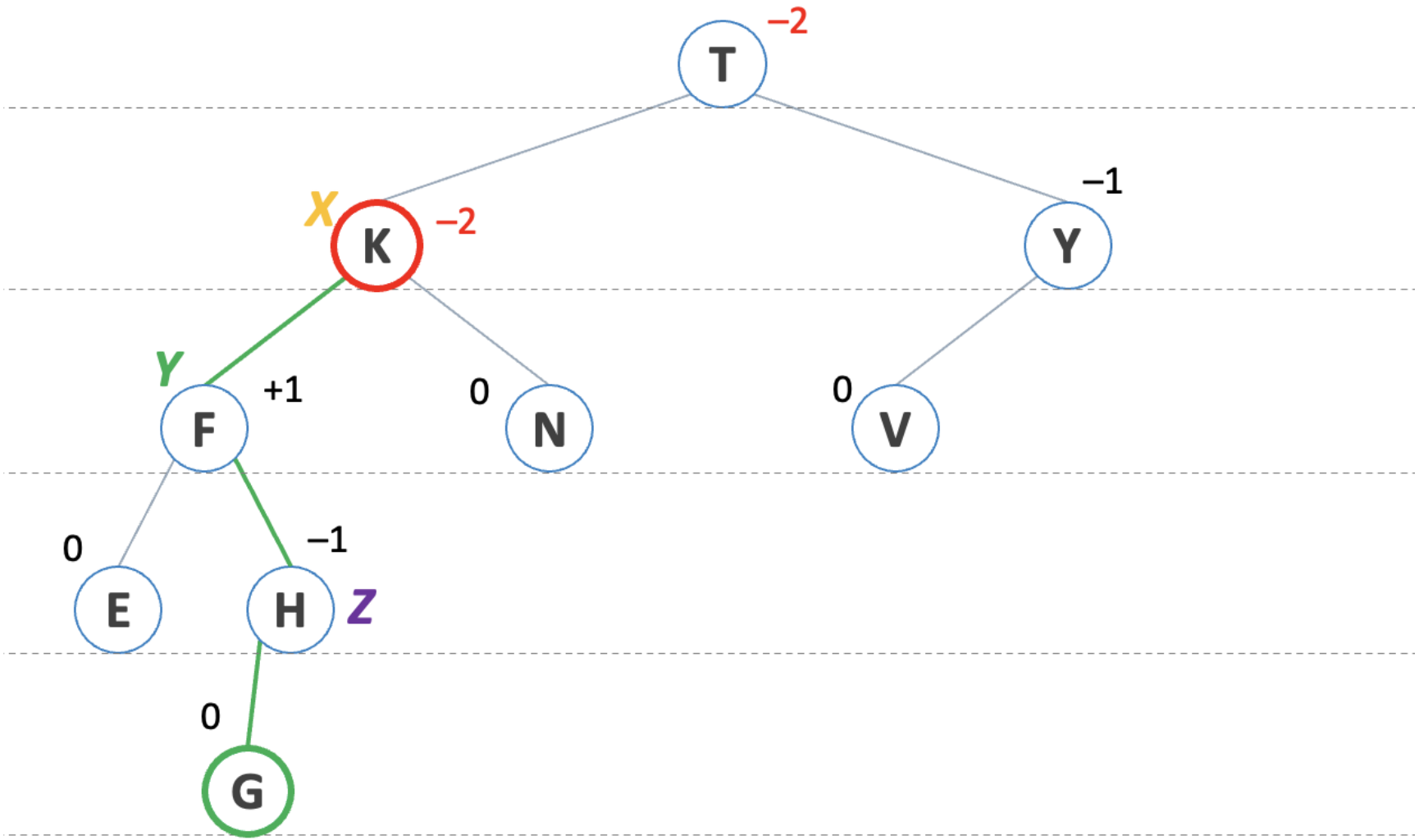
Árboles AVL: rotaciones

La estrategia en estos casos define los nodos X, Y, Z según

- X es el **primer** nodo desbalanceado que encontramos cuando subimos
- Y es el hijo de X en la ruta de la inserción
- Z es el hijo de Y en la ruta de la inserción

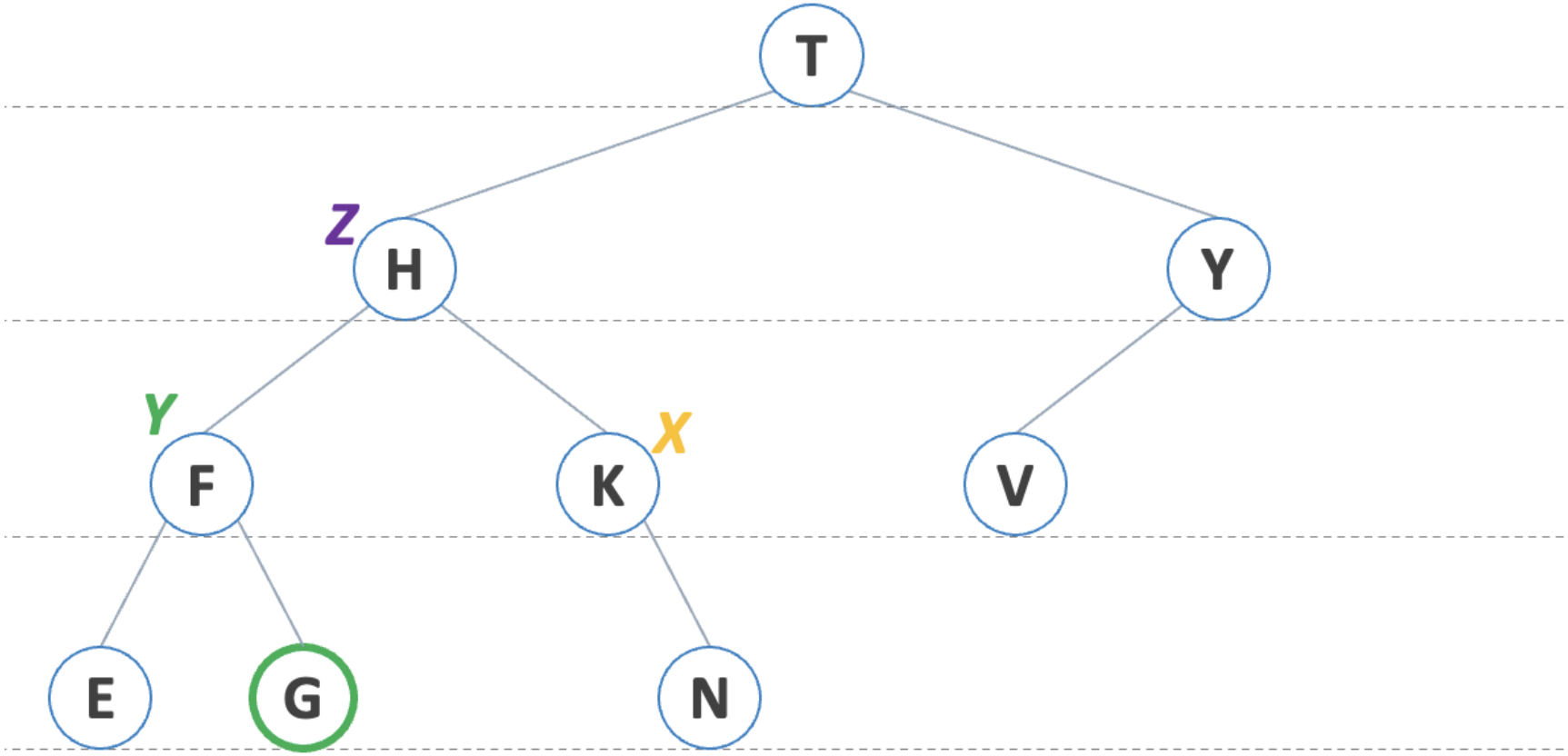
Árboles AVL: rotaciones dobles

Volvamos al ejemplo de agregar G, agregando la definición de Z



Árboles AVL: rotaciones dobles

Aplicamos la rotación dobles y resolvemos el desbalance



Árboles AVL: rotaciones

Hay 4 casos posibles de desbalance, según la ruta de inserción desde X

1. Izquierda + izquierda (LL): rotación simple
2. Izquierda + derecha (LR): rotación doble
3. Derecha + izquierda (RL): rotación doble
4. Derecha + derecha (RR): rotación simple

Los casos 1 y 4 son simétricos. Lo mismo aplica para 2 y 3

Árboles AVL: práctica

Ejercicio

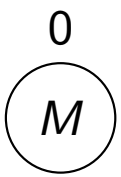
Construya un árbol AVL cuyas llaves se insertan en el siguiente orden:

$$M, D, H, B, A, C, S, K, I$$

Luego de cada inserción, rebalancee los subárboles en caso de ser necesario.

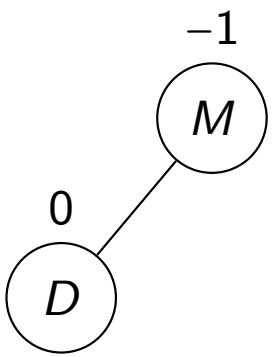
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos la llave M



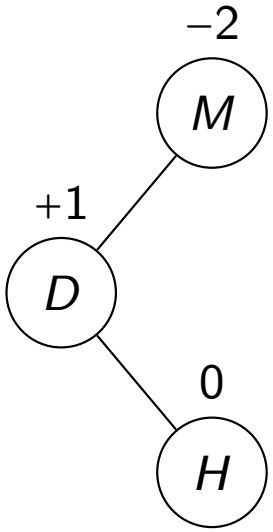
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos la llave D



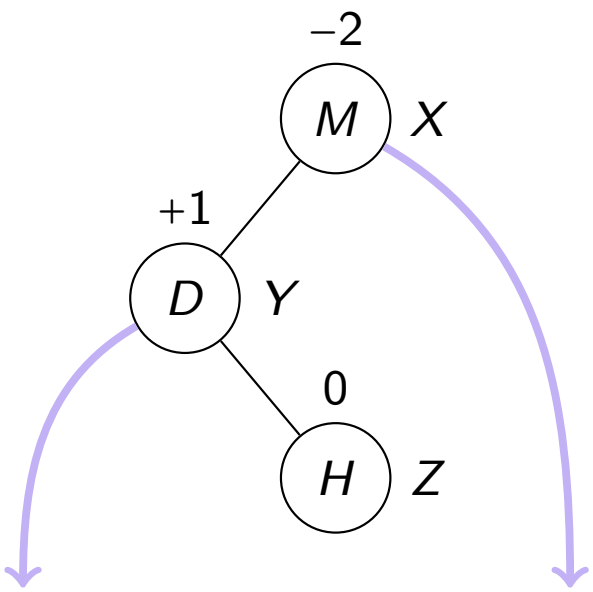
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos la llave M y se produce desbalance AVL



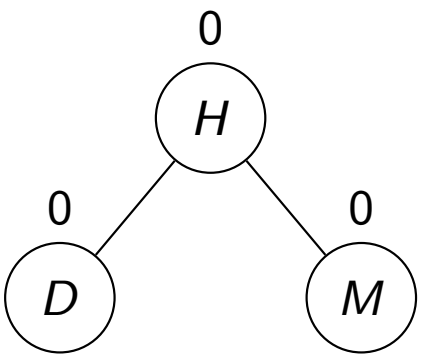
Ejercicio: inserción y rotaciones

Identificamos los nodos de la rotación (doble) y las direcciones para rotar



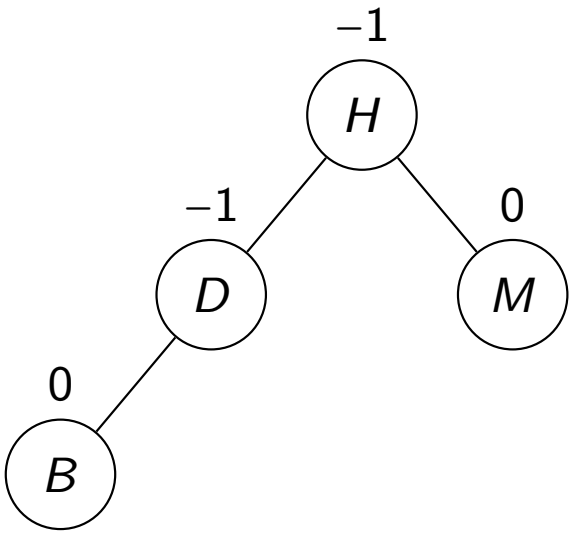
Ejercicio: inserción y rotaciones

Resultado de la rotación



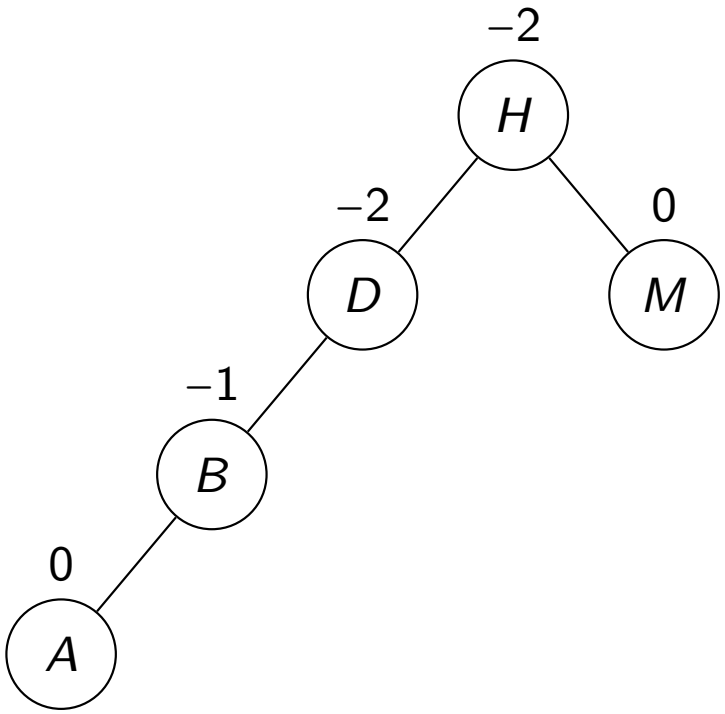
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos B y no se produce desbalance



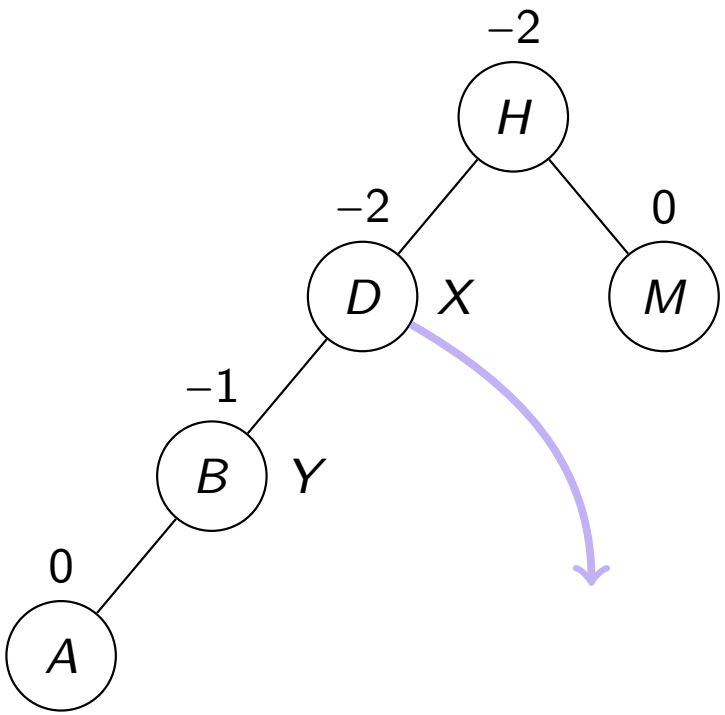
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos A y se produce desbalance



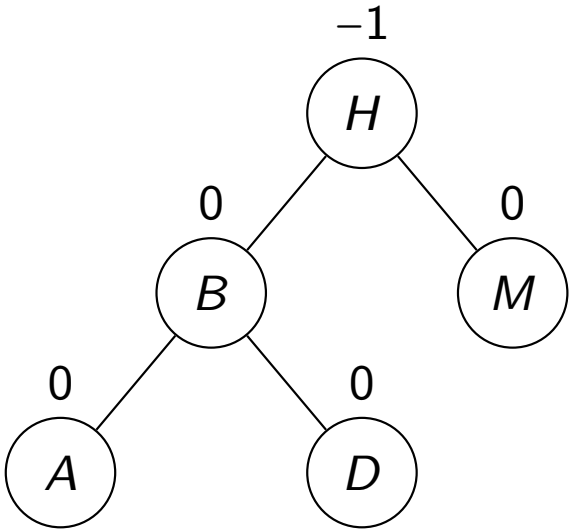
Ejercicio: inserción y rotaciones

Identificamos nodos para la rotación (simple) y la dirección



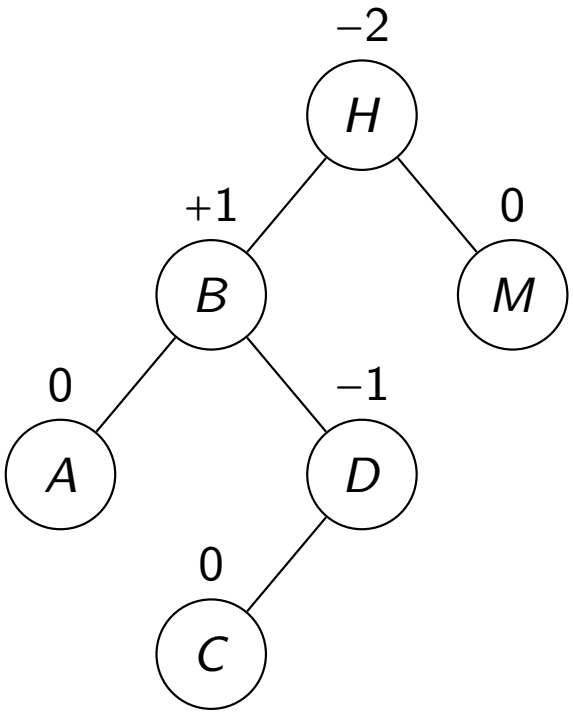
Ejercicio: inserción y rotaciones

Resultado de la rotación



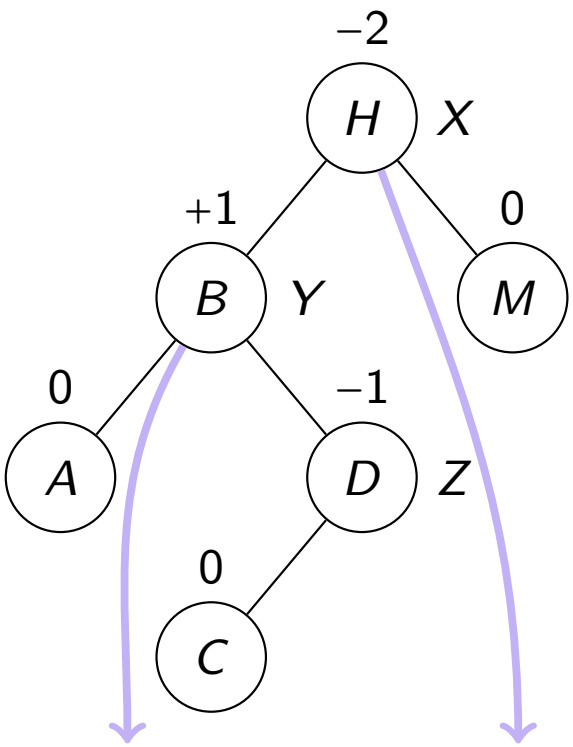
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos C y producimos desbalance



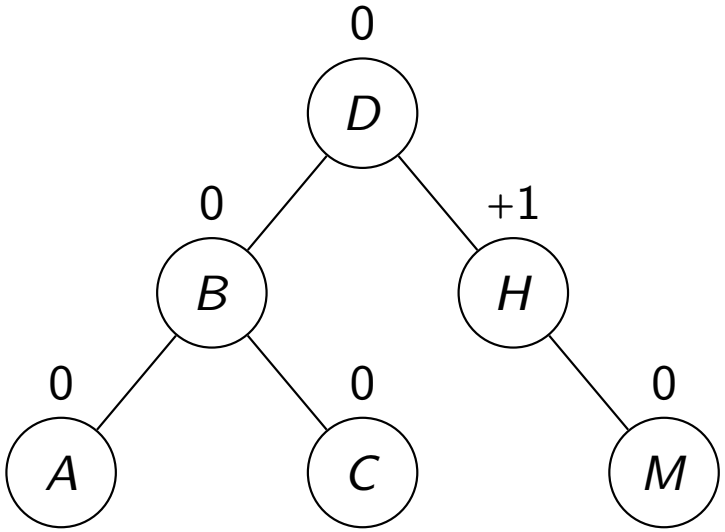
Ejercicio: inserción y rotaciones

Identificamos nodos de la rotación (doble) y las direcciones



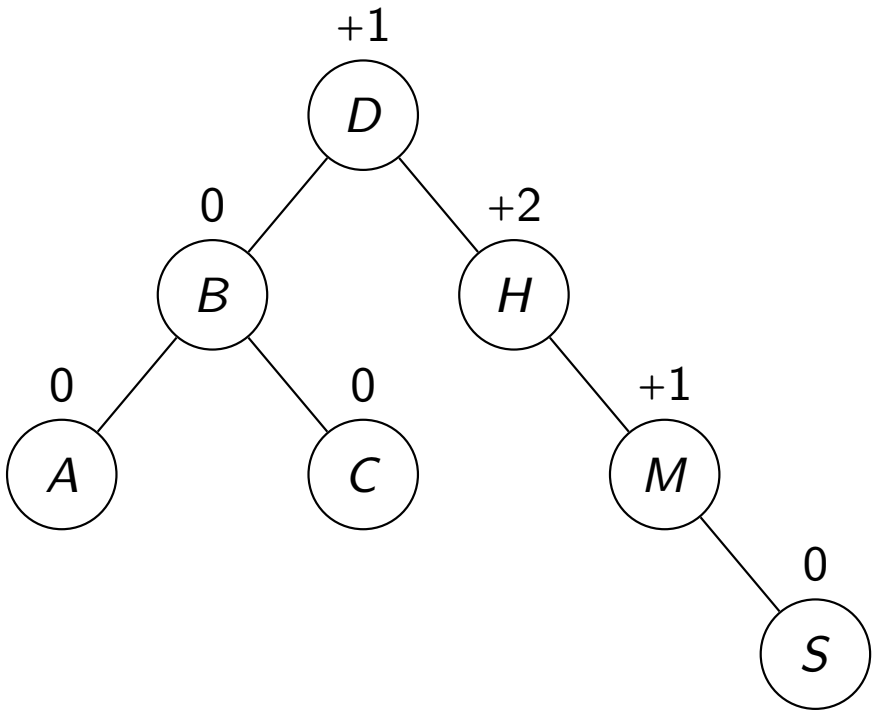
Ejercicio: inserción y rotaciones

Resultado de la rotación



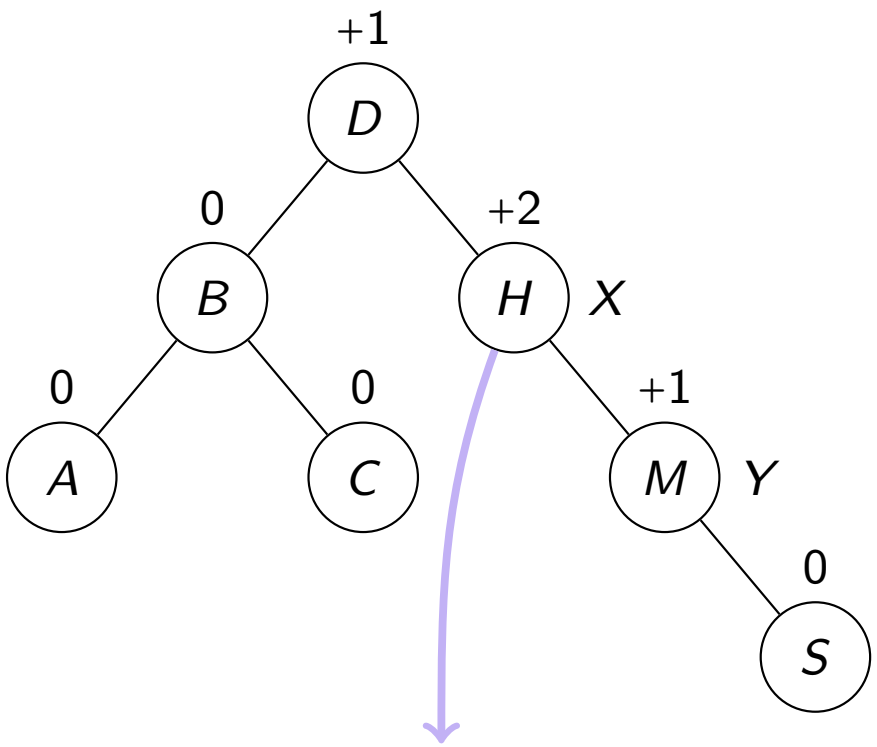
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos S y se produce desbalance



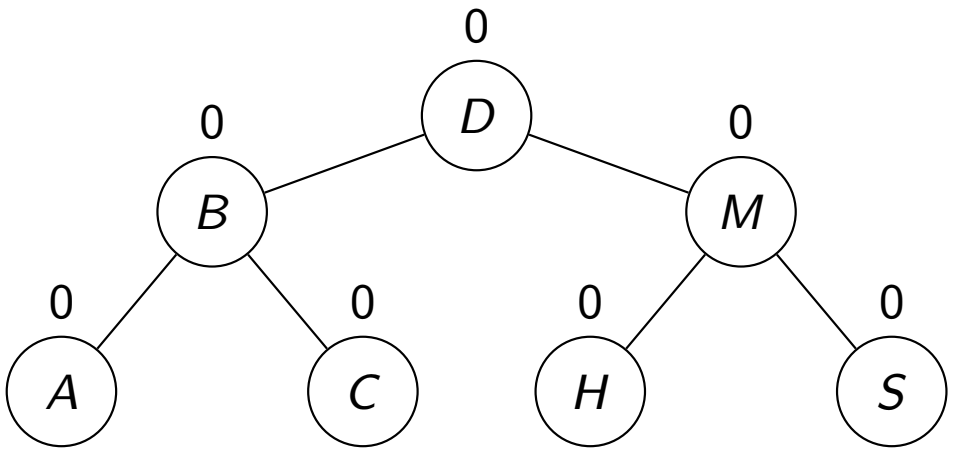
Ejercicio: inserción y rotaciones

Identificamos nodos para rotación (simple) y la dirección



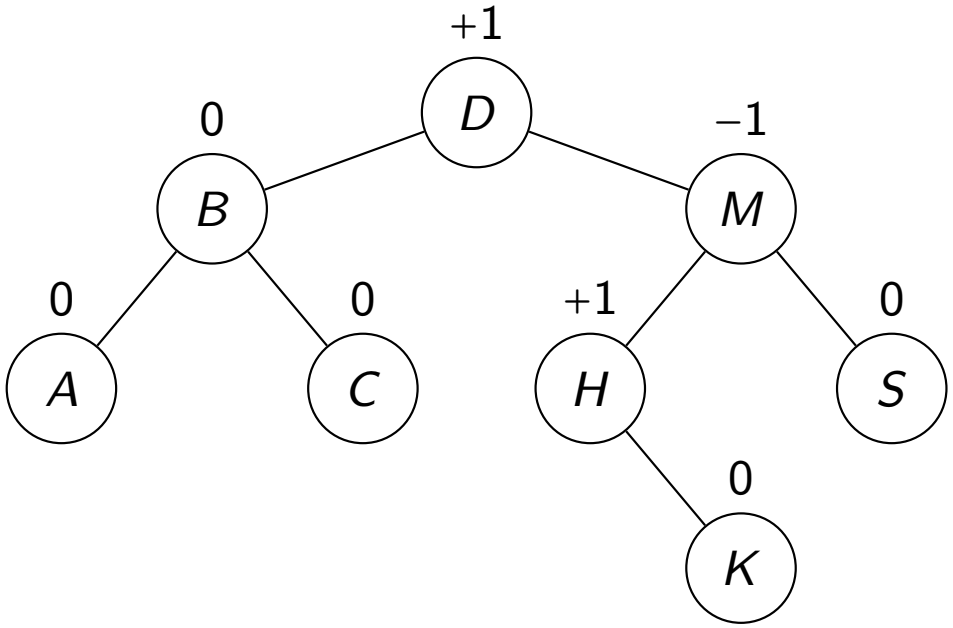
Ejercicio: inserción y rotaciones

Resultado de la rotación



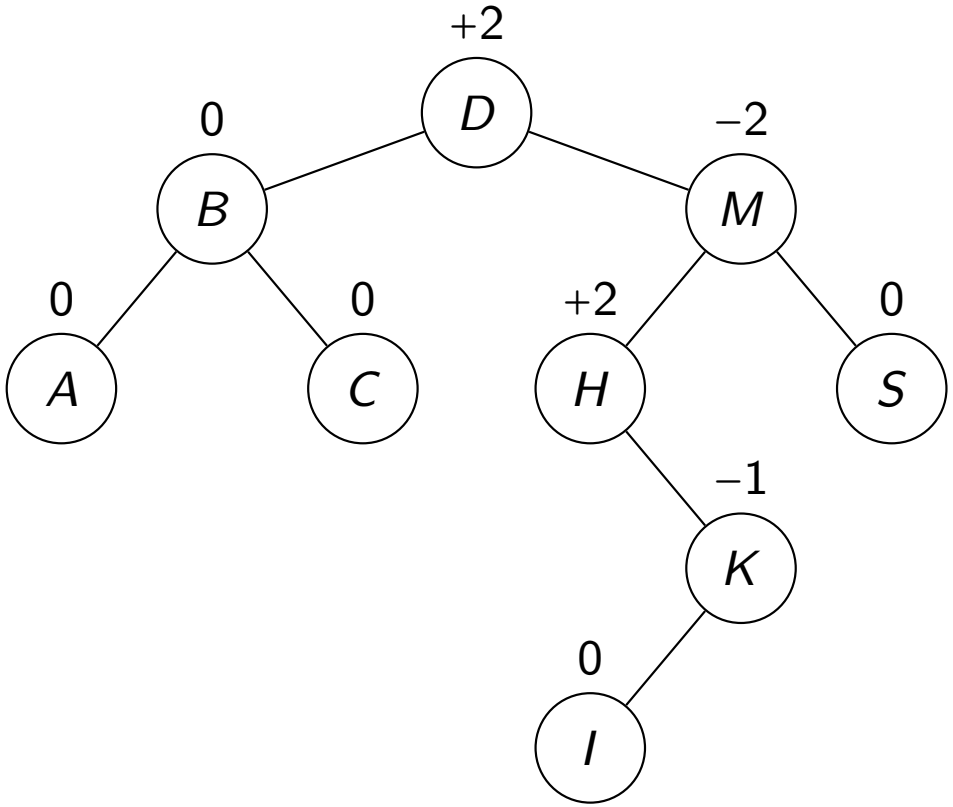
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos K y no hay desbalance



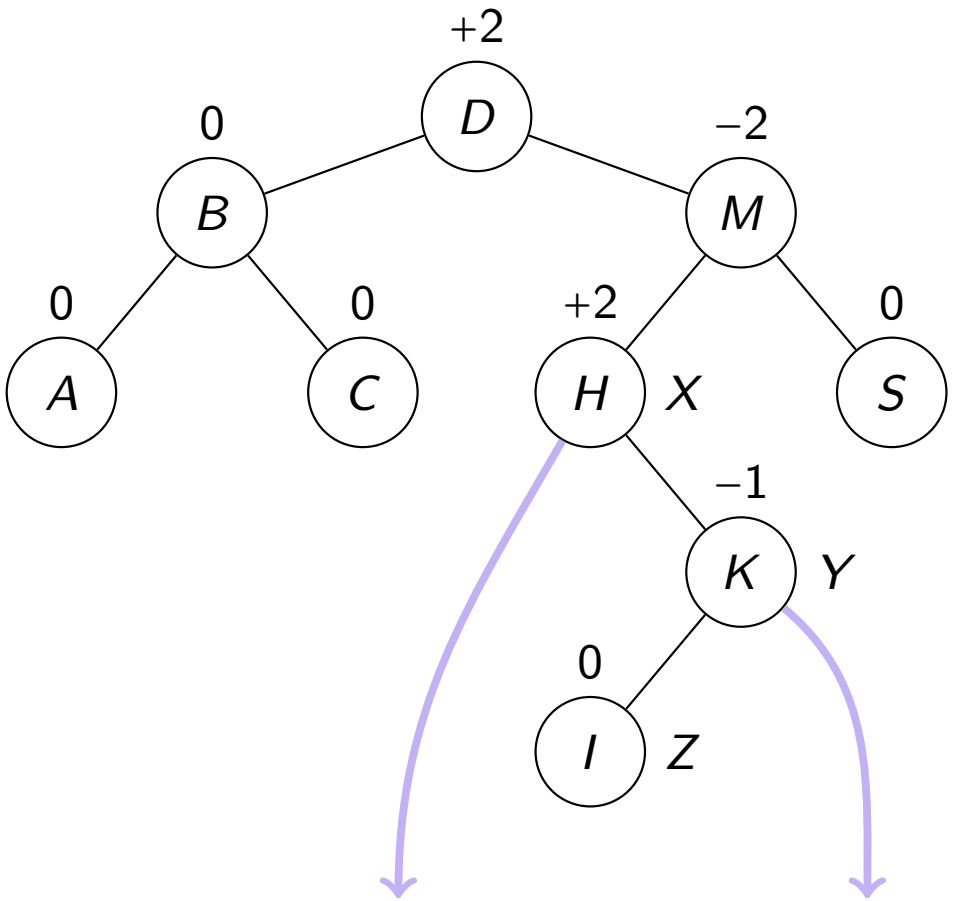
Ejercicio: inserción y rotaciones

Insertamos I y se produce desbalance



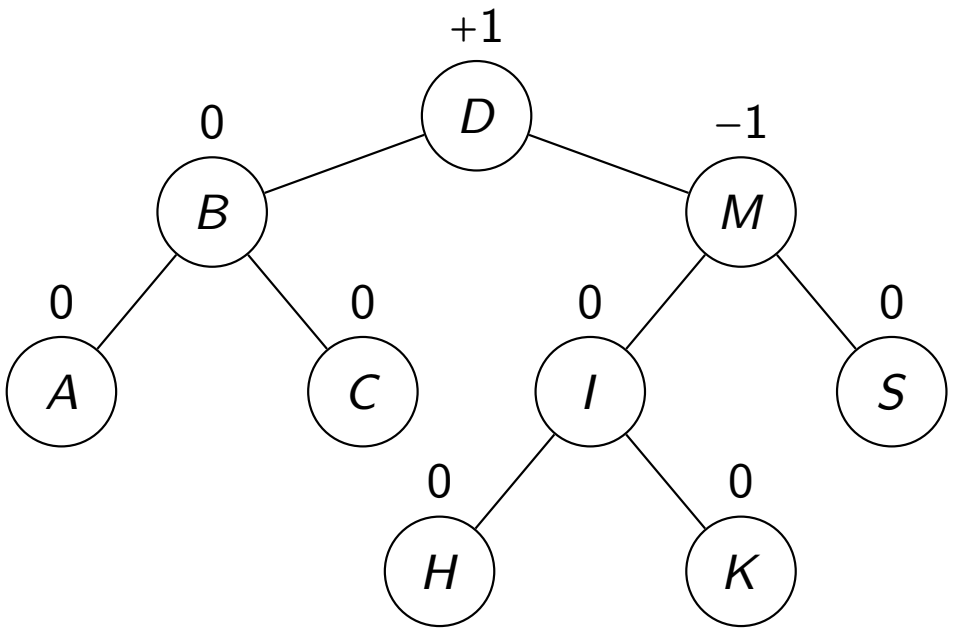
Ejercicio: inserción y rotaciones

Identificamos nodos de la rotación (doble) y las direcciones



Ejercicio: inserción y rotaciones

Resultado de la rotación



Sumario

Introducción

Árboles AVL

Complejidad del balanceo

Cierre

Complejidad de las rotaciones

Una rotación tiene **costo constante**

- En una rotación simple se cambian 3 punteros: $\mathcal{O}(1)$
- En una rotación doble se cambian 5 punteros: $\mathcal{O}(1)$

Además, al rotar para restaurar balance de X, este se resuelve sin crear un nuevo balance

- No se aumentan las diferencias de altura respecto al resto del árbol
- En el peor caso, se realiza a lo más **una rotación** (simple o doble) **por inserción**

Complejidad de las rotaciones

Gracias a esto, para un árbol de altura h, una inserción contempla

- Inserción propiamente tal $\mathcal{O}(h)$
- Detectamos los nodos que participan de la rotación (si aplica) $\mathcal{O}(h)$
- En el peor caso, aplica rotar y se requiere una rotación $\mathcal{O}(1)$
- Estos pasos se realizan consecutivos Total $\mathcal{O}(h)$

¿Cuál es la altura de un árbol AVL en función de n?

Altura de un árbol AVL

Antes de atacar el problema, pensemos en la relación inversa: cómo depende n de h.

Para un árbol AVL T

- ¿Cuál es el máximo número de nodos de T si tiene altura h?
- ¿Y el mínimo?

Si probamos un crecimiento exponencial para n en función de h, probaremos que la altura está acotada por $\log(n)$

Altura de un árbol AVL: caso máximo

En primer lugar, consideremos el número máximo en un árbol AVL

Esto ocurre cuando el árbol está **lleno**, es decir, para cada nivel del árbol existe la máxima cantidad de nodos posible. Este caso claramente es un árbol AVL

Si k es el nivel de los nodos (recordando que la raíz está en el nivel 0 y que la altura es # niveles), la cantidad de nodos total es

$$n = \sum_{k=0}^{h-1} 2^k = 2^h - 1$$

con lo cual

$$n \in \Theta(2^h) \quad \Leftrightarrow \quad 2^h \in \Theta(n)$$

Como se trata de funciones crecientes deducimos que $h \in \Theta(\log(n))$

Altura de un árbol AVL: caso mínimo

En segundo lugar, consideramos el número mínimo $m(h)$ de nodos que puede tener un árbol AVL de altura h

Plantearemos una recurrencia que defina m

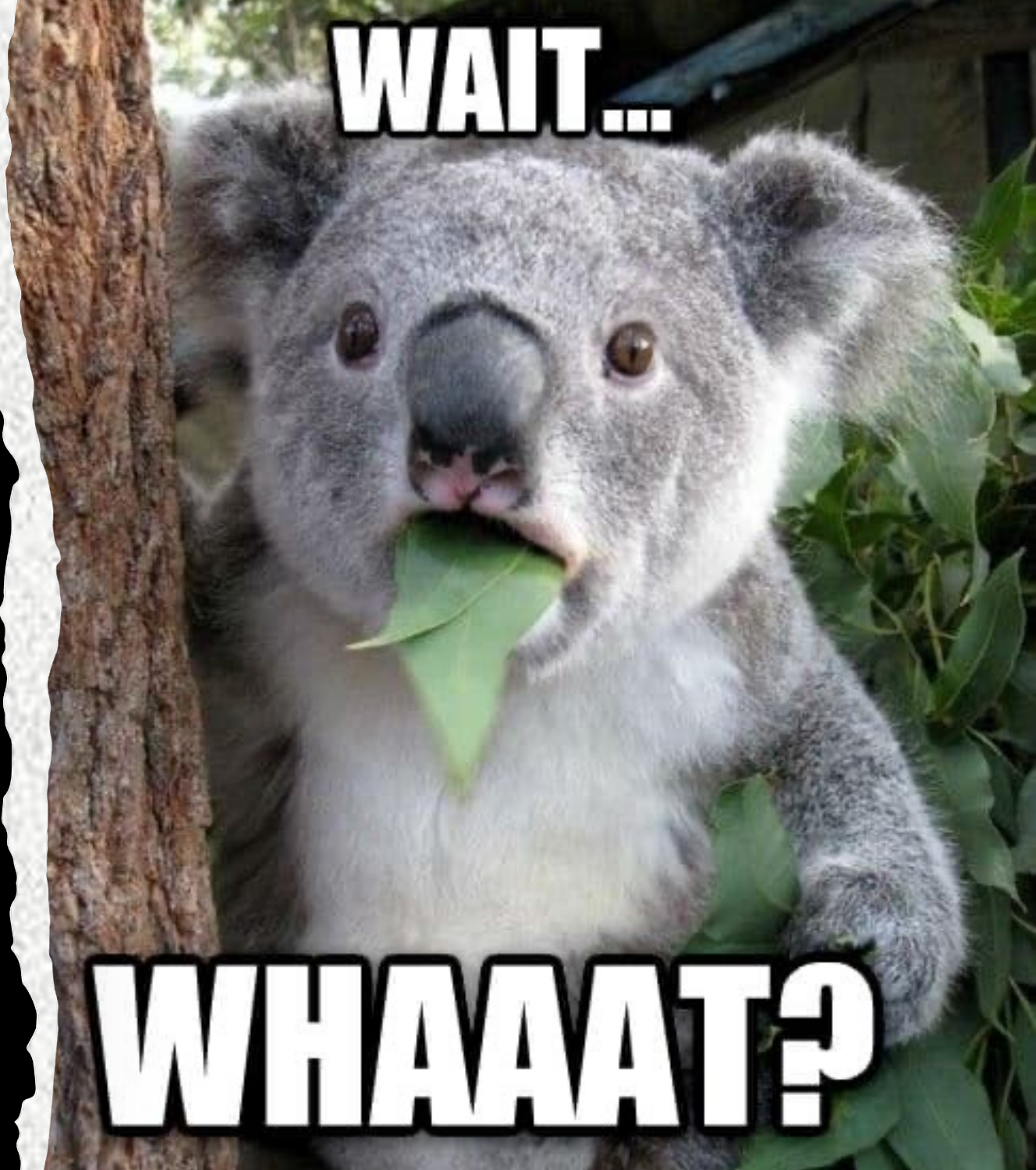
- Observamos que $m(1) = 1$ y $m(2) = 2$
- Para el caso general, nos interesa minimizar el número de nodos
- Nos concentramos en el caso en que los hijos difieren su altura en 1
- Además, dado que el árbol principal tiene altura h, uno de los hijos debe tener $h - 1$ y el otro $h - 2$
- Finalmente, exigimos que cada uno de estos hijos también tenga el mínimo posible. Con esto, planteamos una ecuación de recurrencia

$$m(h) = m(h-1) + m(h-2) + 1$$

Altura de un árbol AVL

Esta recurrencia es similar a la recurrencia de Fibonacci

$$F(0) = 0, F(1) = 1, \quad F(h) = F(h-1) + F(h-2), h \geq 2$$


WAIT...
WHAAAT?

Altura de un árbol AVL

Esta recurrencia es similar a la recurrencia de Fibonacci

$$F(0) = 0, F(1) = 1, \quad F(h) = F(h-1) + F(h-2), h \geq 2$$

cuyo término general satisface la aproximación $F(h) \approx \frac{\varphi^h}{\sqrt{5}}$. Con esto, se puede probar por inducción que

$$m(h) = F(h+3) - 1$$

y utilizando la aproximación se obtiene

$$m(h) = F(h+3) - 1 \approx \frac{\varphi^{h+3}}{\sqrt{5}} - 1$$

y deducimos que

$$h + 3 \approx \log_{\varphi}(\sqrt{5}(m(h)+1))$$

Concluímos que $h \in \mathcal{O}(\log(n))$

Altura de un árbol AVL

Teorema

Todo árbol AVL con n nodos tiene altura h tal que

$$h \in \mathcal{O}(\log(n))$$

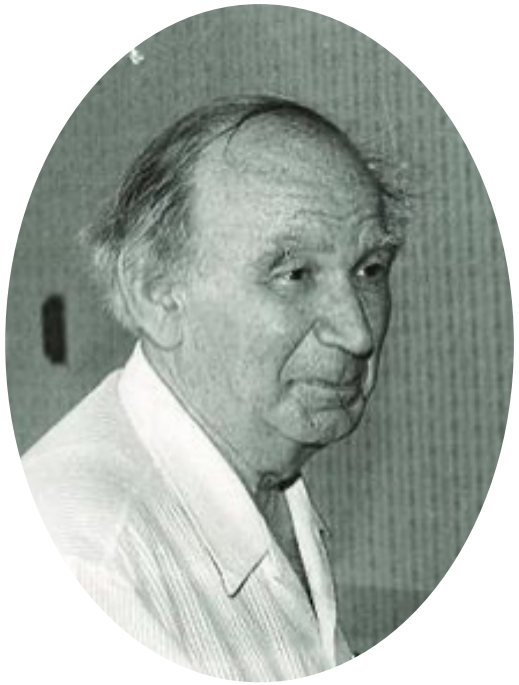
Sumario

Introducción

Árboles AVL

Complejidad del balanceo

Cierre



AVL

- Atributos generales
  - Operaciones
    - O(log n)
  - Gueorgui Adelsón-Velski y Yevgueni Landis- 1962
  - Lo dieron a conocer en la publicación de un artículo en 1962, «An algorithm for the organization of information»

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender la importancia de acotar la altura de un ABB
- ☐ Conocer una posible definición de balance
- ☐ Aplicar las rotaciones para rebalancear ABBs luego de inserciones
- ☐ Demostrar que la altura de un árbol AVL es logarítmica en el número de nodos